Литература:

1. Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование. - М.: ДМК Пресс, 2009.
2. Лехин С.Н. Схемотехника ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.
3. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Сов. Радио, 1977.
5. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Мир, 2000.
6. Пряшников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт., 2006.

7. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. – М.
8. Корис Р., Шмидт-Вальтер Х. Справочник инженера-схемотехника. – М.: Техносфера, 2008.
9. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных систем.
- Аналоговые и импульсные устройства.
- Цифровые устройства.
– С-Пб.: БХВ-Петербург, 2004.
10. Чижма С.Н. Основы схемотехники. – Омск: Апельсин,2008.
11. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 1998.
12. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб: BXB - Санкт-Петербург, 2000.

В курсе **электротехники** изучаются свойства элементов, законы и методы расчета электрических линейных цепей, рассматриваются особенности трехфазных и нелинейных цепей, процессы в цепи при воздействии на нее изменяющихся напряжений, а также переходные процессы.

В курсе **электроники** даются сведения по устройству и применению полупроводниковых элементов в различных приборах.

Схемотехника — научно-техническое направление, охватывающее проблемы проектирования и исследования схем электронных устройств радиотехники и связи, вычислительной техники, автоматики и др. областей техники.

Электроника

Электроника представляет собой обширную область науки и техники, базирующуюся на изучении физических явлений **в полупроводниках**, диэлектриках, вакууме, газе, плазме и т.д., для создания на их основе разнообразных изделий с электронными компонентами.

Электроника вошла в самые различные сферы нашей деятельности, **область применения** различных электронных устройств просто огромна – от наручных электронных часов до телевизора и радиоприемника; от электронного зажигания в автомобилях до сложнейших автоматических технологических линий; от бытовых нагревательных приборов (микроволновые печи) до сверхмощных компьютеров.

С помощью специальных электронных устройств можно придать электродвигателям любые желаемые характеристики, обеспечить наиболее благоприятное протекание переходных процессов, преобразовать электрическую энергию из одного вида в другой и решать целый ряд таких задач, которые другими способами либо вообще не решаются, либо решаются со значительно большими затратами. Развитие электроники продолжается и в настоящее время.

Свободные носители электрического заряда

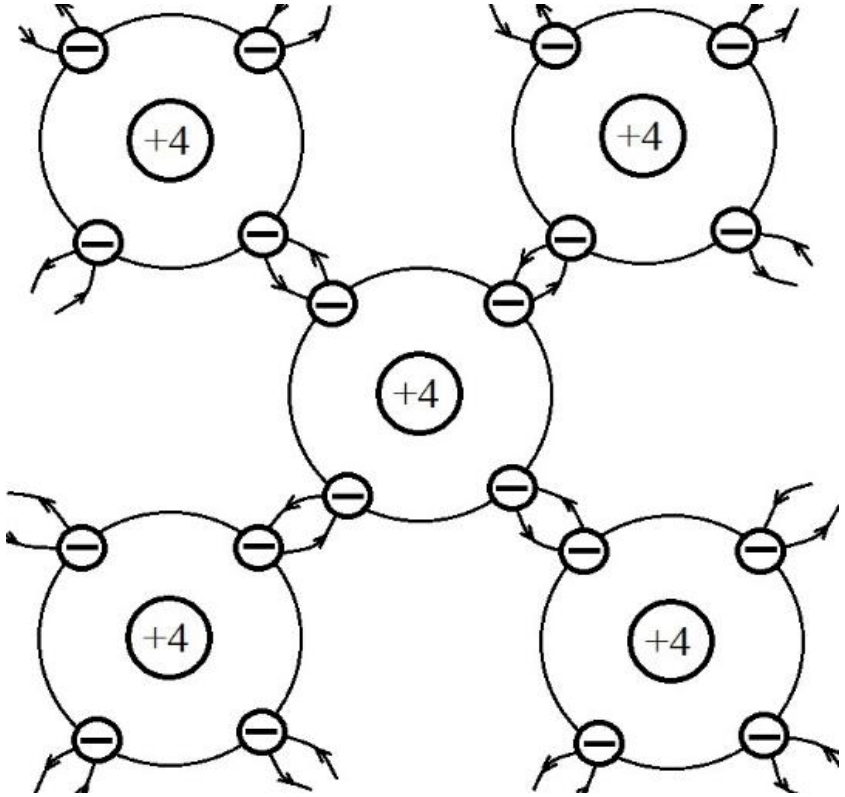
В твердых телах атомы вещества могут образовывать **кристалличес-кую решетку**, когда соседние атомы удерживаются межатомными силами на определенном расстоянии друг от друга в точках равновесия этих сил, называемых *узлами* кристаллической решетки. Под действием тепла атомы, не имея возможности перемещаться, совершают колебательные движения относительно положения равновесия. При поглощении энергии атомом какой-либо **электрон может** перейти на один из более высоких свободных уровней, либо вовсе может **покинуть атом, став свободным** носителем электрического заряда, а атом при этом превращается из нейтрального в положительно заряженный ион.

Способность твердого тела проводить ток под действием электрического поля зависит от наличия свободных носителей электрического заряда.

Рассмотрим **строение полупроводникового материала**, получившего наиболее широкое распространение в современной электронике.

Полупроводники и их свойства

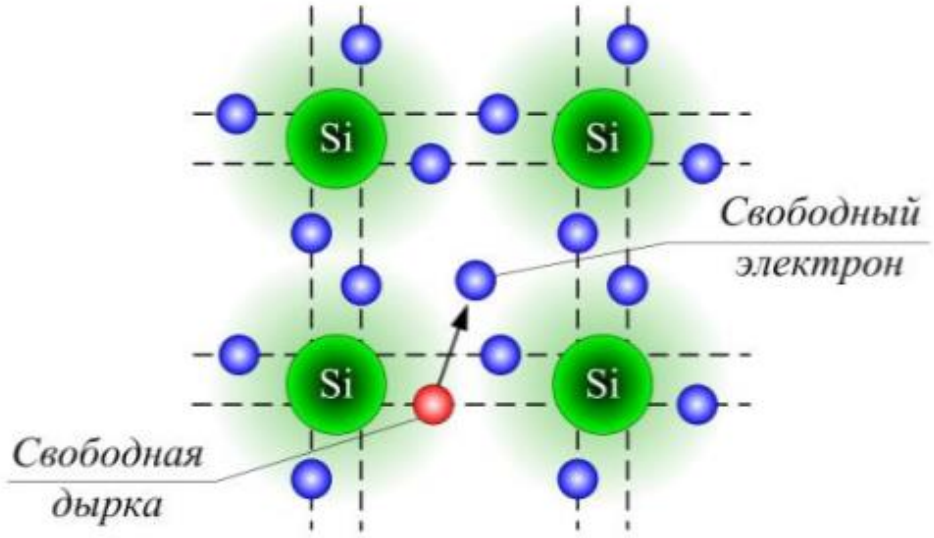
Полупроводниковые материалы занимают промежуточное положение между изоляторами и проводниками. К полупроводникам относятся элементы 4 группы периодической системы элементов Д.И.Менделеева, которые на внешней оболочке имеют 4 валентных электрона. Типичные полупроводники — германий (Ge) и кремний (Si).



В кристалле полупроводника атомы располагаются в узлах кристаллической решетки, а электроны наружной электронной оболочки образуют устойчивые **ковалентные связи**, когда каждая пара валентных электронов принадлежит одновременно двум соседним атомам и образует связывающую эти атомы силу. Так как у элементов 4 группы на наружной электронной оболочке располагаются по четыре валентных электрона, то в идеальном кристалле полупроводника при температуре абсолютного нуля все электроны прочно связаны со своими атомами, отсутствуют свободные носители заряда и кристалл полупроводника ведет себя как диэлектрик.

Полупроводники и их свойства

При температуре T>0K в результате увеличения амплитуды тепловых колебаний атомов в узлах кристаллической решетки дополнительной энергии, поглощенной каким-либо электроном, может оказаться достаточно для разрыва ковалентной связи и перехода в зону проводимости, где **электрон становится свободным** носителем электрического заряда.



Одновременно с этим у того атома полупроводника, от которого отделился электрон, образуется **дырка**, которая представляет собой единичный положительный электрический заряд, способный перемещаться по всему объему полупроводника под действием электрических полей.

Таким образом, в идеальном кристалле полупроводника при нагревании могут образовываться пары носителей электрических зарядов «электрон – дырка», которые обуславливают появление собственной электрической проводимости полупроводника. Процесс образования пары «электрон – дырка» называют **генерацией свободных носителей заряда**.

Полупроводники и их свойства

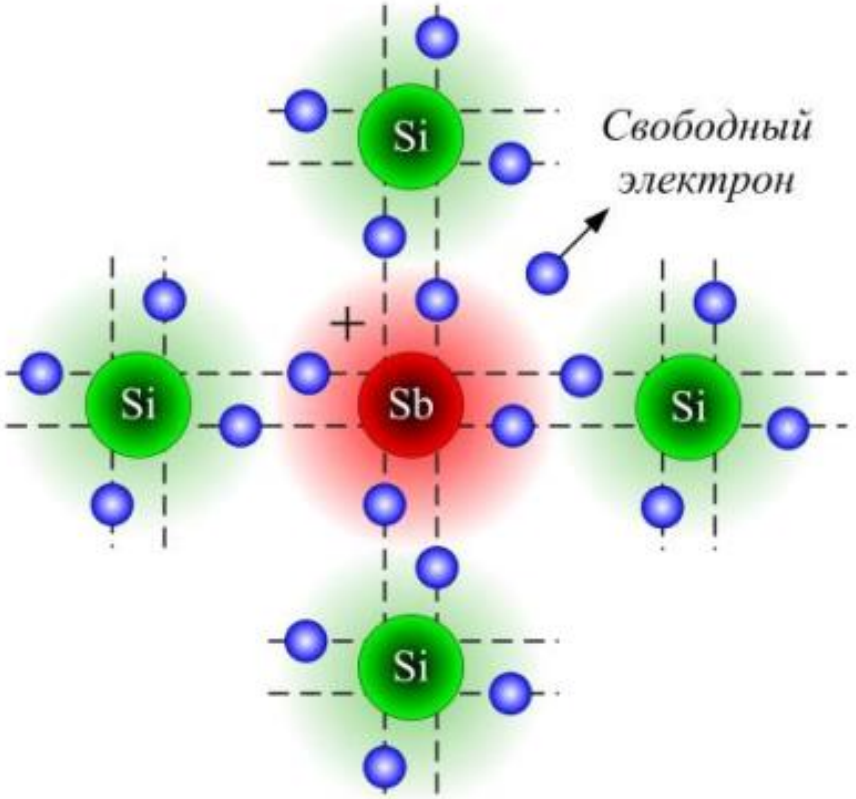
После своего образования пара «электрон – дырка» существует в течение некоторого времени, называемого **временем жизни** носителей электрического заряда. В течение этого промежутка времени носители участвуют в тепловом движении, взаимодействуют с электрическими и магнитными полями как единичные электрические заряды, перемещаются, а затем **рекомбинируют** (электрон восстанавливает ковалентную связь).

Сопротивление полупроводников сильно зависит от их **температуры**. При очень низкой температуре, близкой к абсолютному нулю (-273С), они ведут себя по отношению к электрическому току как изоляторы (диэлектрики), потому что в них нет свободных носителей зарядов. Чем выше температура полупроводника, тем больше в нем свободных электронов и дырок. Поэтому сопротивление полупроводников с ростом температуры уменьшается, а электропроводность увеличивается.

В чистом полупроводнике число высвободившихся в каждый момент времени электронов равно числу образующихся дырок. Общее число их при комнатной температуре невелико, поэтому **собственная электро-проводность** полупроводников мала.

Полупроводники и их свойства

Электропроводность полупроводников резко увеличивается при введении в них атомов некоторых других элементов. Такой процесс называется **легированием**, а соответствующие полупроводниковые материалы — легированными. В качестве легирующих примесей применяют элементы 3 и 5 групп периодической системы элементов Д.И.Менделеева.

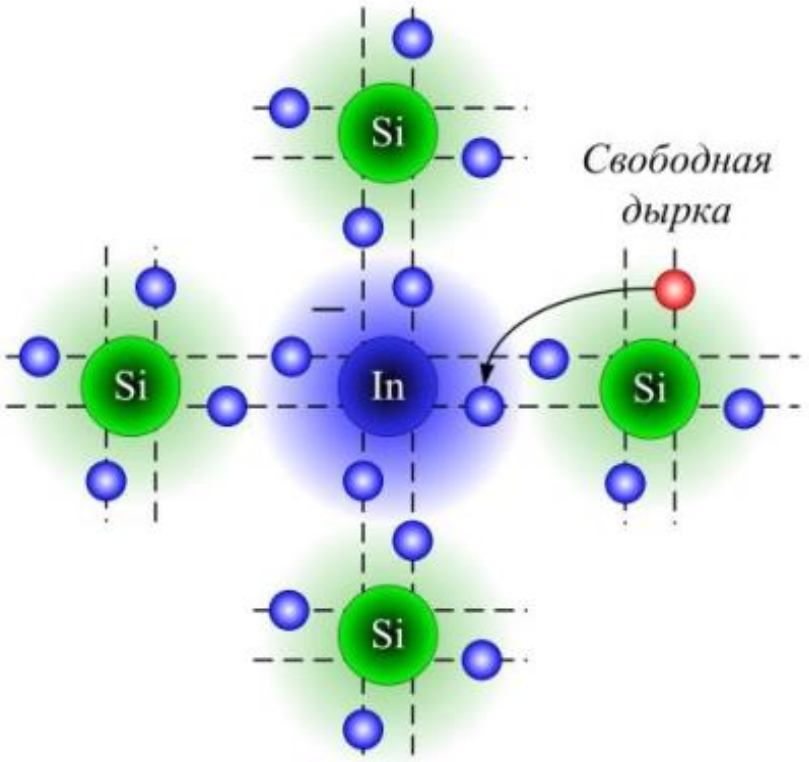


Элементы V группы (например, мышьяк As, фосфор P, сурьма Sb) имеют пять валентных электронов, поэтому при образовании валентных связей один электрон оказывается лишним. Такие полупроводники обладают электронной электропроводностью, т. к. в них основными носителями заряда являются электроны.

Они называются полупроводниками **n-типа**, а примесь, благодаря которой в полупроводнике оказался избыток электронов, называется **донорной**.

Полупроводники и их свойства

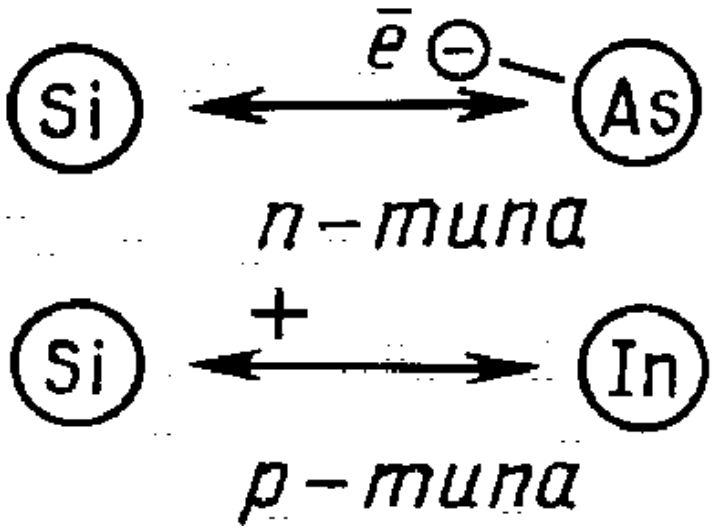
Электропроводность полупроводников резко увеличивается при введении в них атомов некоторых других элементов. В качестве легирующих примесей применяют элементы 3 и 5 групп периодической системы элементов Д.И.Менделеева.

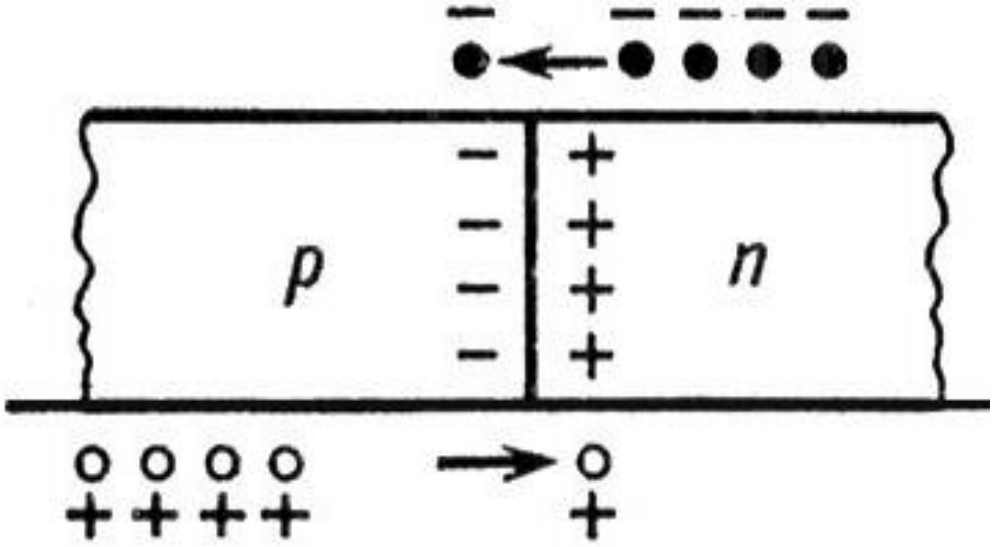


Элементы III группы (например, индий In, бор B, алюминий Al) имеют три валентных электрона, поэтому при образовании валентных связей одна связь оказывается только с одним электроном. Такие полупроводники обладают дырочной электропроводностью, т. к. в них основными носителями заряда являются **дырки**. Под дыркой понимается место, не занятое электроном, которому присваивается положительный заряд.

Такие полупроводники также называются полупроводниками **р-типа**, а примесь, благодаря которой в полупроводнике оказался недостаток электронов, называется **акцепторной**.

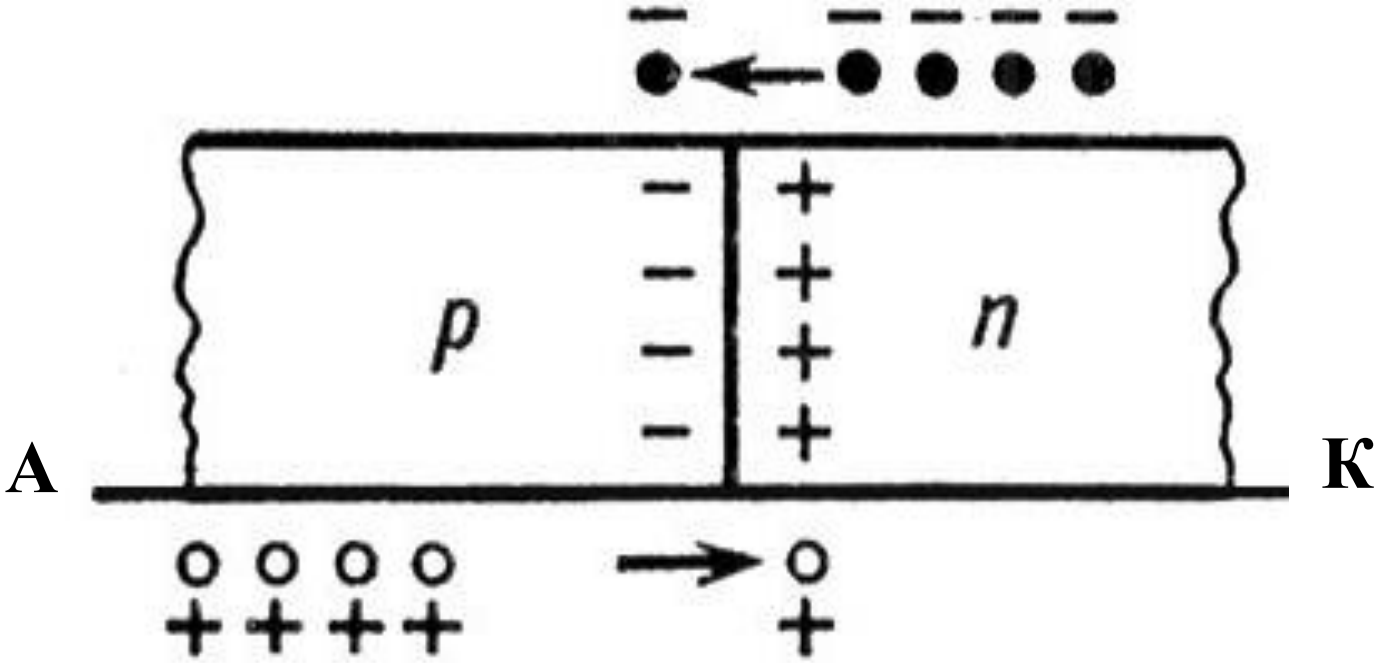
Полупроводники и их свойства





Если монокристалл полупроводника с одной стороны легировать примесью p-типа, а с другой – примесью n-типа, то между этими областями с различным типом проводимости образуется **p-n-переход**. Некоторые дырки диффундируют в область n, а свободные электроны – из области n в область p. В результате область p получает небольшой отрицательный заряд, а область n – положительный. В тонком слое между областями n и p свободные электроны и дырки рекомбинируют, поэтому этот слой имеет очень мало свободных носителей заряда – его называют **обедненным**. Он действует как потенциальный барьер, т.е. препятствует диффузии дырок и электронов, которые находятся в этом месте в состоянии динамического равновесия.

Полупроводники и их свойства



Если приложить внешнее напряжение к зажимам полупроводника таким образом, что точка А (анод) имеет положительный потенциал по отношению к точке К (катод), то будет наблюдаться уменьшение толщины обедненного слоя и, как следствие, снижение потенциального барьера, что способствует протеканию тока через p-n-переход. Этот ток называется **прямым**.

Полупроводники и их свойства

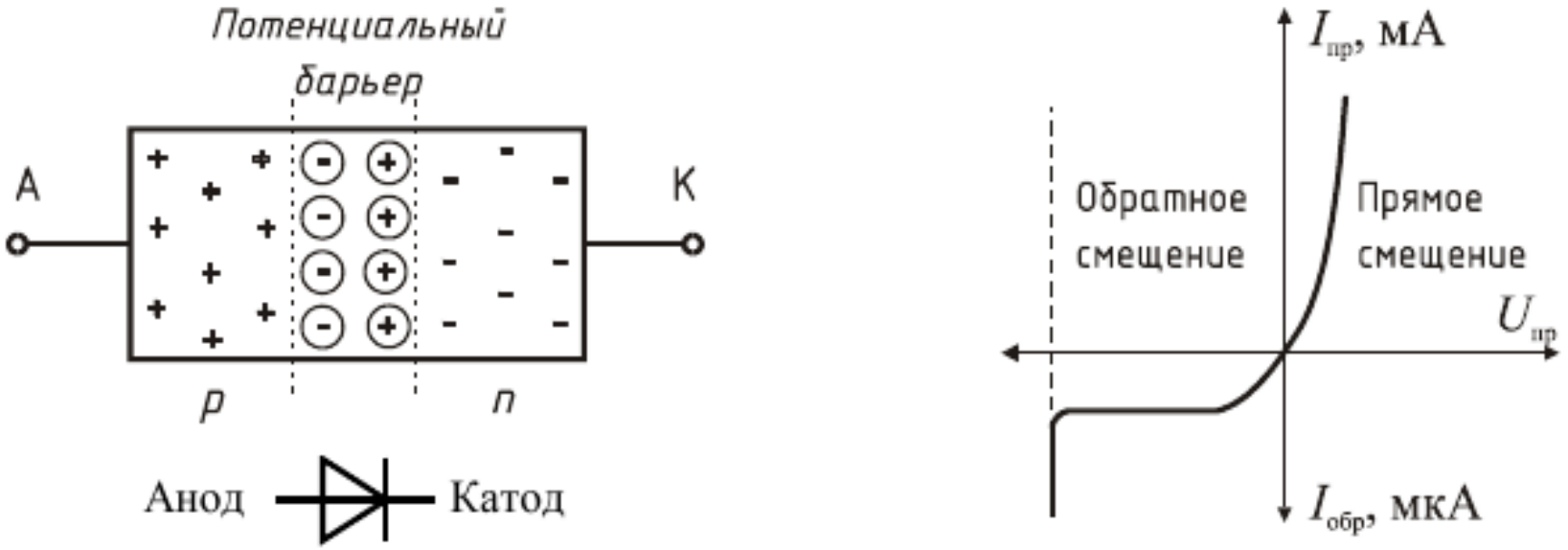


Рисунок 1 – *p-n*-переход и его вольт-амперная характеристика

С увеличением внешнего напряжения ток через переход возрастает по экспоненциальному закону до тех пор, пока внешнее напряжение не станет равным по величине потенциального барьера, т.е. результирующее напряжение на переходе станет равным нулю, что что приведет к возрастанию тока, который ограничивается только сопротивлением полупроводникового материала.

Если полярность внешнего напряжения изменить **на обратное**, то величина потенциального барьера возрастает и основные носители окажутся блокированными. В этих условиях, однако, через переход будет протекать незначительный ток, называемый **обратным током** или **током утечки**. При возрастании внешнего обратного напряжения этот ток остается постоянным, пока напряжение не достигнет точки пробоя. В этой точке при постоянном напряжении ток быстро возрастает. Ток утечки сильно зависит от температуры.

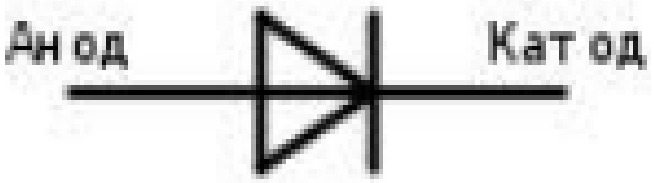
Полупроводники и их свойства

Основные причины возникновения тока утечки следующие:

а) образование неосновных носителей при нагревании, воздействии радиации и нарушениях структуры кристаллической решетки. В этих случаях образуются электронно-дырочные пары и носители заряда, которые являются неосновными, свободно проходят через *p-n* переход, смещенный в обратном направлении для основных носителей. Образование электронно-дырочных пар при нагревании является наиболее существенной причиной возрастания тока утечки;

б) поверхностные токи утечки являются существенным фактором только для кремниевых приборов, в которых тепловой ток утечки весьма незначителен. Поверхностный ток утечки часто обусловлен загрязнением поверхности и в конечном итоге снижает обратное сопротивление перехода.

Полупроводниковые диоды

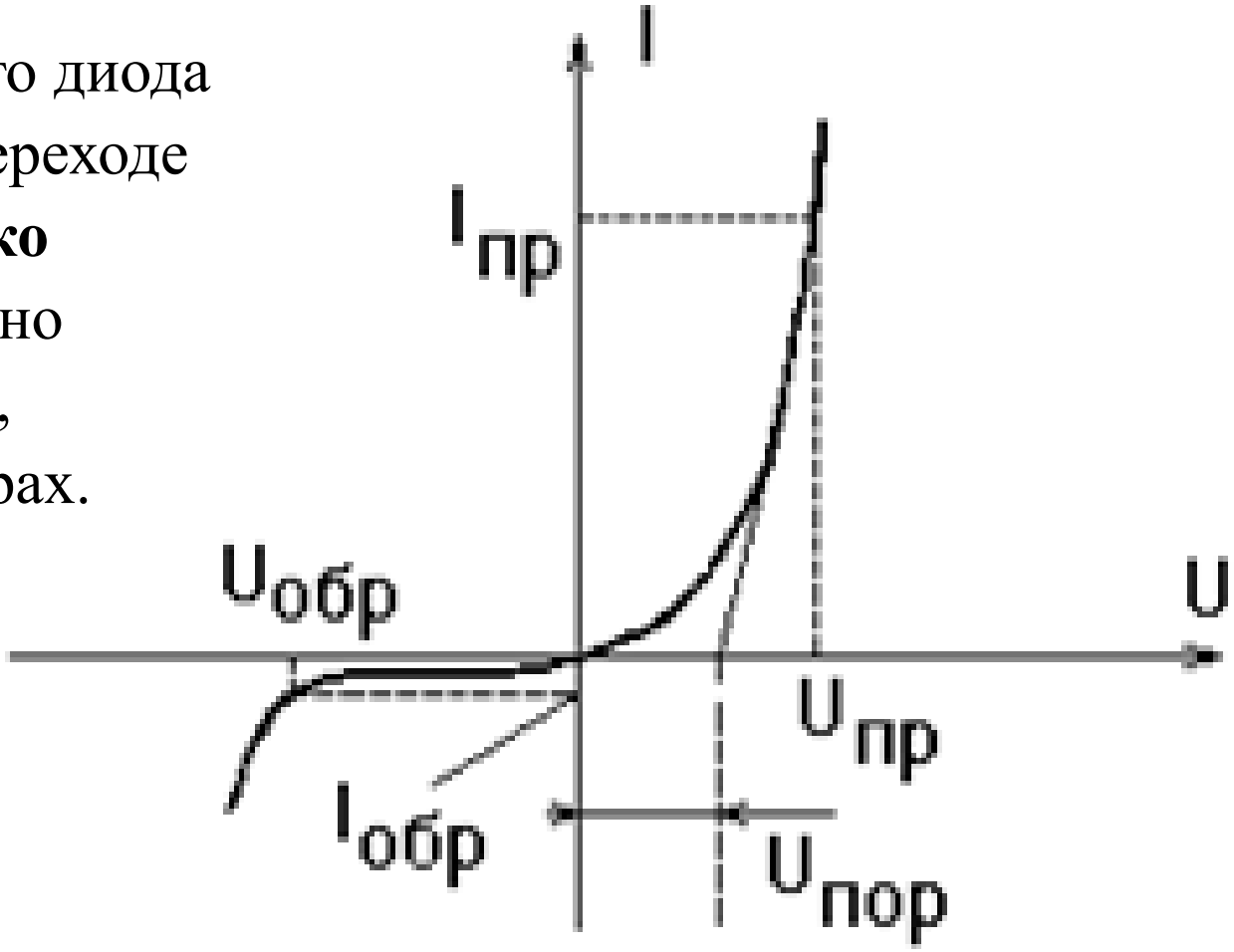


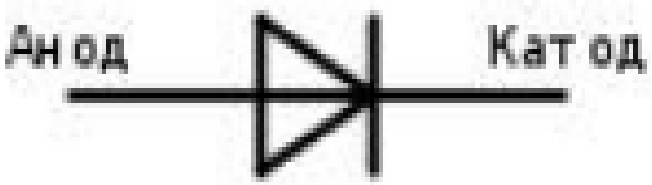
Полупроводниковый диод – двухполюсный прибор, имеющий один p–n-переход. Электрод диода, подключенный к p-области, называют **анодом**, а электрод, подключенный к n-области – **катодом**.

Как правило, полупроводниковые диоды выполняют на основе **несимметричных p–n-переходов**. В этом случае в одной из областей концентрация примеси, определяющей вид проводимости, значительно больше, чем в другой области. Область с высокой концентрацией примеси называют **эмиттером**. Функции эмиттера может выполнять как катод, так и анод. Область с низкой концентрацией примесей называют **базой**. База имеет значительно большее объемное сопротивление, чем эмиттер.

Полупроводниковые диоды

На ВАХ полупроводникового диода **масштаб** по оси тока при переходе через начало координат **резко меняется**: прямой ток обычно измеряется в миллиамперах, а обратный — в микроамперах.







В условном графическом обозначении полупроводникового диода треугольник является анодом, черточка – катодом. Прямой ток проходит тогда, когда анод имеет положительный потенциал относительно катода. Следовательно, треугольник можно рассматривать как острие стрелки, показывающей условное направление прямого тока. Именно в этом направлении при прямом токе движутся дырки, электроны же движутся в противоположном направлении.

Полупроводниковые диоды

В процессе подачи напряжения плюсом на p-полупроводник и минусом на n-полупроводник внешнее электрическое поле будет направлено против внутреннего электрического поля p-n-перехода и при достаточном напряжении электроны преодолеют p-n-переход, и в цепи диода появится электрический ток (**прямая проводимость**).

При подаче напряжения минусом на область с полупроводником p-типа и плюсом на область с полупроводником n-типа между двумя областями возникает область, которая не имеет свободных носителей электрического тока (**обратная проводимость**). Обратный ток полупроводникового диода не равен нулю, так как в обоих областях всегда есть неосновные носители заряда. Для этих носителей p-n-переход будет открыт.

Полупроводниковые диоды

Технологический процесс создания электронно-дырочного перехода может быть различным: сплавление (сплавные диоды), диффузия одного вещества в другое (диффузионные диоды), эпитаксия – ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого (эпитаксиальные диоды) и др. По конструкции электронно-дырочные переходы могут быть симметричными и несимметричными, резкими и плавными, плоскостными и точечными и др. Однако для всех типов переходов основным свойством является несимметричная электропроводность, при которой в одном направлении кристалл пропускает ток, а в другом – не пропускает. На практике находят применение точечные, плоскостные и диффузные диоды.

В зависимости от соотношений линейных размеров выпрямляющего *p-n*-перехода и характеристической длины различают плоскостные и точечные диоды.

Полупроводниковые диоды

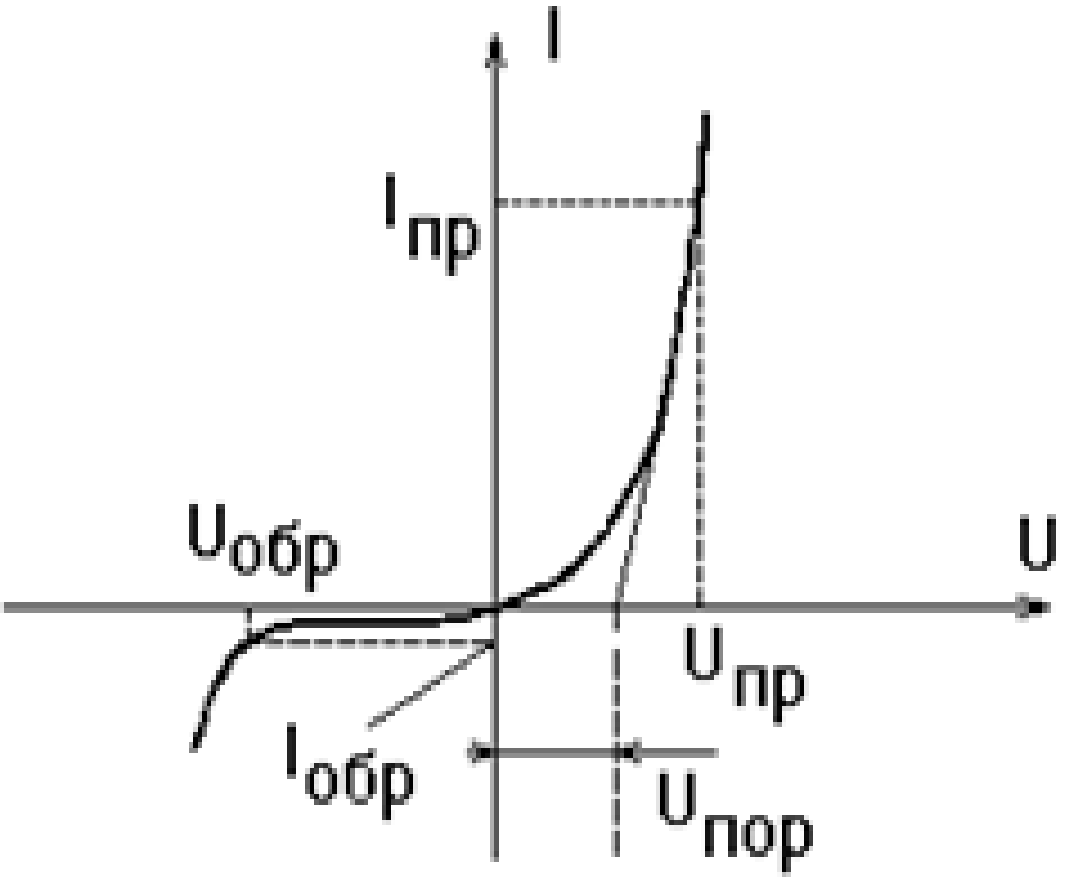
Точечный диод образуется в месте контакта небольшой пластины полупроводника и острия металлической проволоки. Линейные размеры перехода меньше его ширины. Благодаря малой площади диод обладает малой емкостью перехода (менее 1 пФ), относительно небольшим временем переключения (десятки наносекунд) и используется на любых частотах вплоть до СВЧ. Малая площадь перехода определяет также небольшой допустимый ток (до 20 мА). Точечные диоды обычно выполняются на основе германия.

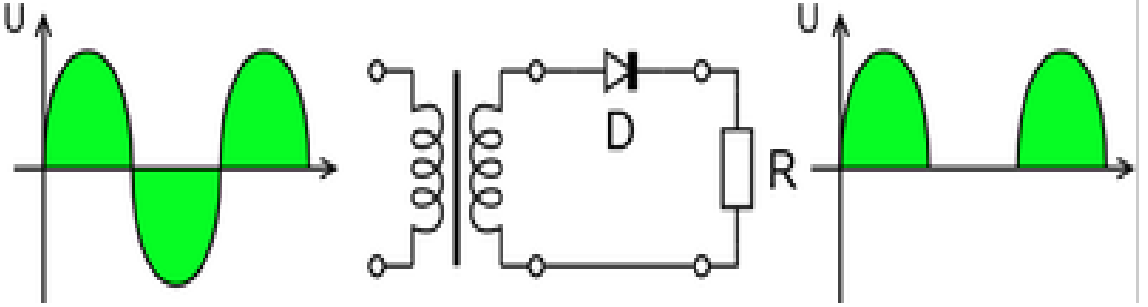
Плоскостные сплавные диоды имеют плоский электрический переход, линейные размеры которого (определяющие его площадь) значительно больше ширины *p-n*-перехода. Это обусловливает бóльшую емкость (десятки пикофарад), чем у точечных, и ограничивает использование по частоте (не выше десятков килогерц). Допустимый ток в плоскостных диодах находится в пределах от десятков миллиампер до сотен ампер.

Диффузные диоды изготовляются посредством диффузии в полупроводниковую пластину примеси, находящейся в газообразной, жидкой или твердой фазах. Имеют малую собственную емкость и малое значение постоянной времени (до наносекунд).

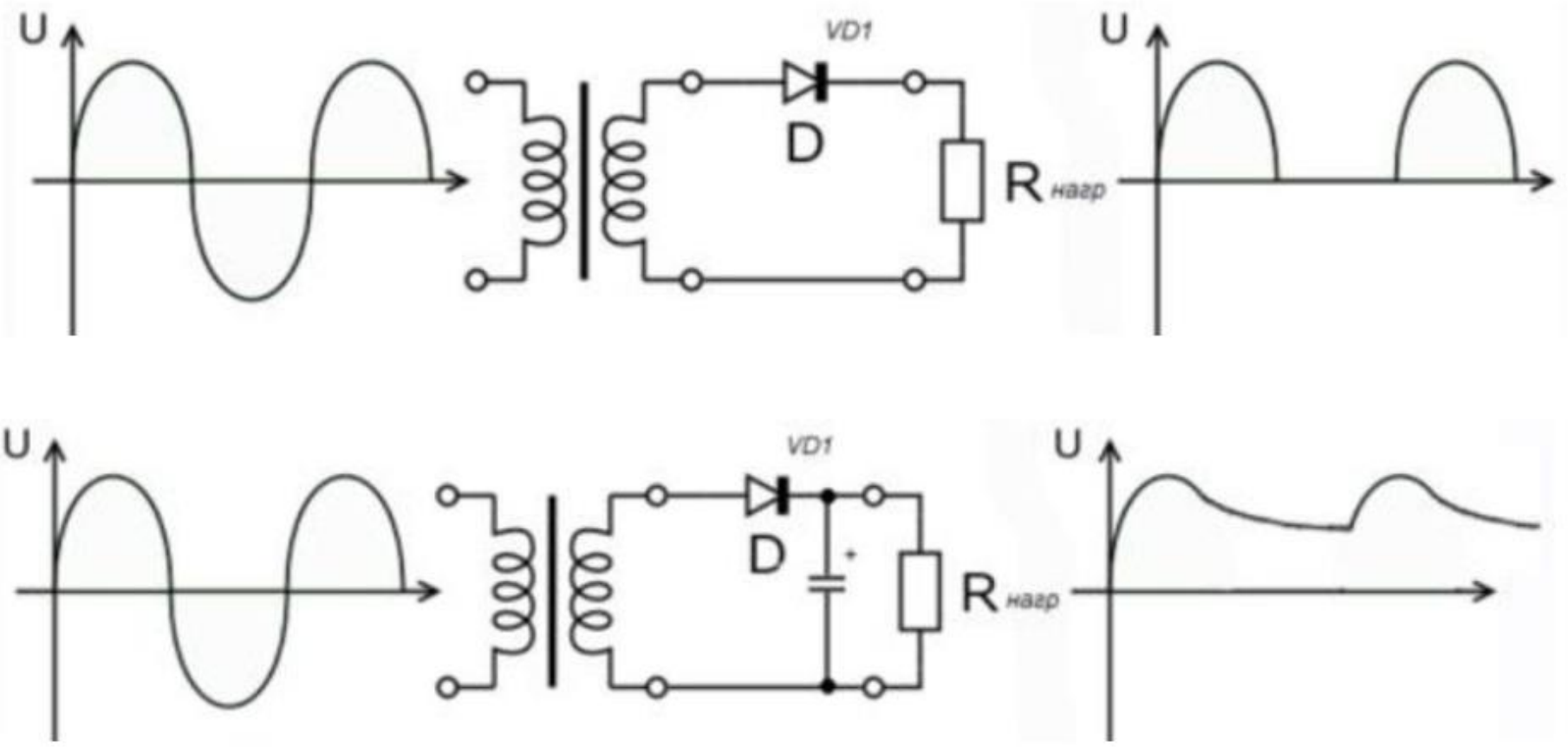
Полупроводниковые диоды

Таким образом, при подключении полупроводникового диода в прямом направлении через него протекает большой ток, а при обратном при $|U| < |U_{обр}|$ – ток, протекающий через p-n-переход, крайне мал. Это означает, что полупроводниковый **диод пропускает ток в прямом направлении** (положительном) и **не пропускает в обратном направлении** (отрицательном), т.е. действует как **выпрямитель**.





Полупроводниковые диоды

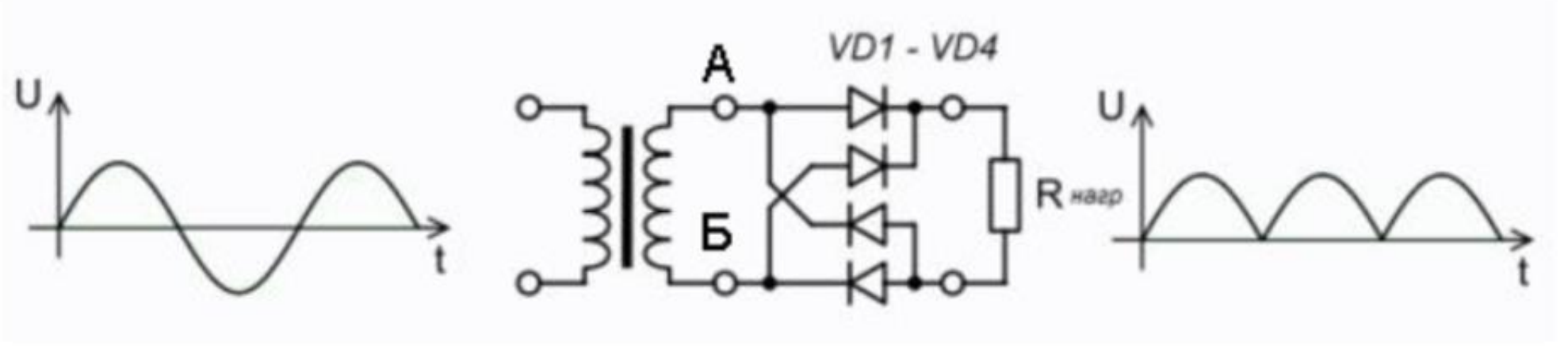


На схеме внизу представлен однополупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Во время положительного импульса напряжение не только питает нагрузку, но и одновременно заряжает конденсатор. Когда импульс заканчивается, конденсатор отдает накопленную энергию, сглаживая скачки напряжения. Чем выше емкость конденсатора, тем больше энергии он сможет запасти, и тем больше напряжение будет походить на постоянное.

Диодный мост

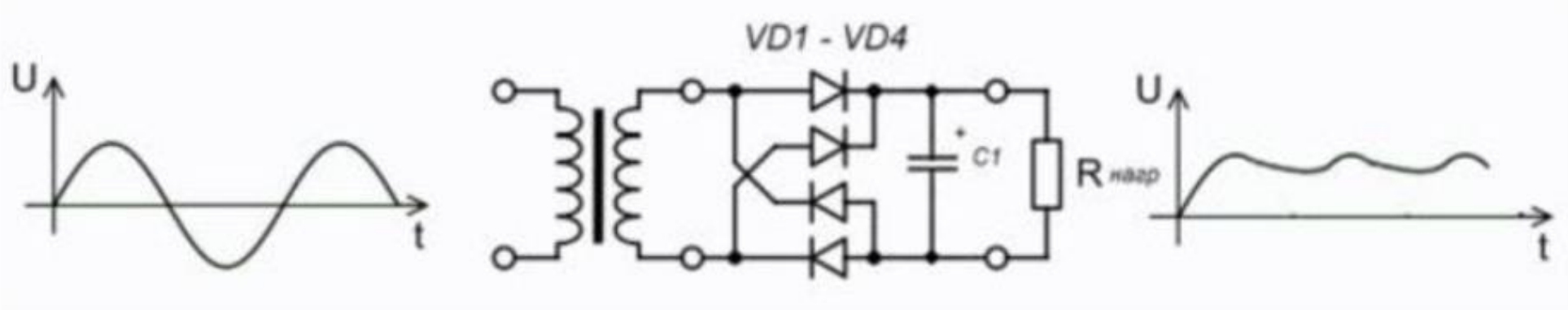
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в преобразовании переменного тока в постоянный предыдущим экспериментом, результат ещё далек от идеала. Дело в том, что частота переменного тока довольно низкая (50 Гц), а навешивание сглаживающих конденсаторов имеет свои ограничения. Для того чтобы существенно улучшить форму выходного сигнала, нужно увеличить частоту.

Однако в розетках она строго фиксирована и не зависит от внешних факторов. Отрицательная полуволна напряжения срезается диодом. Поменять её полярность совсем несложно — достаточно лишь добавить несколько диодов, собрав мостовую схему. На рисунке представлен **двухполупериодный выпрямитель** на четырёх диодах, объясняющий то, как работает диодный мост.



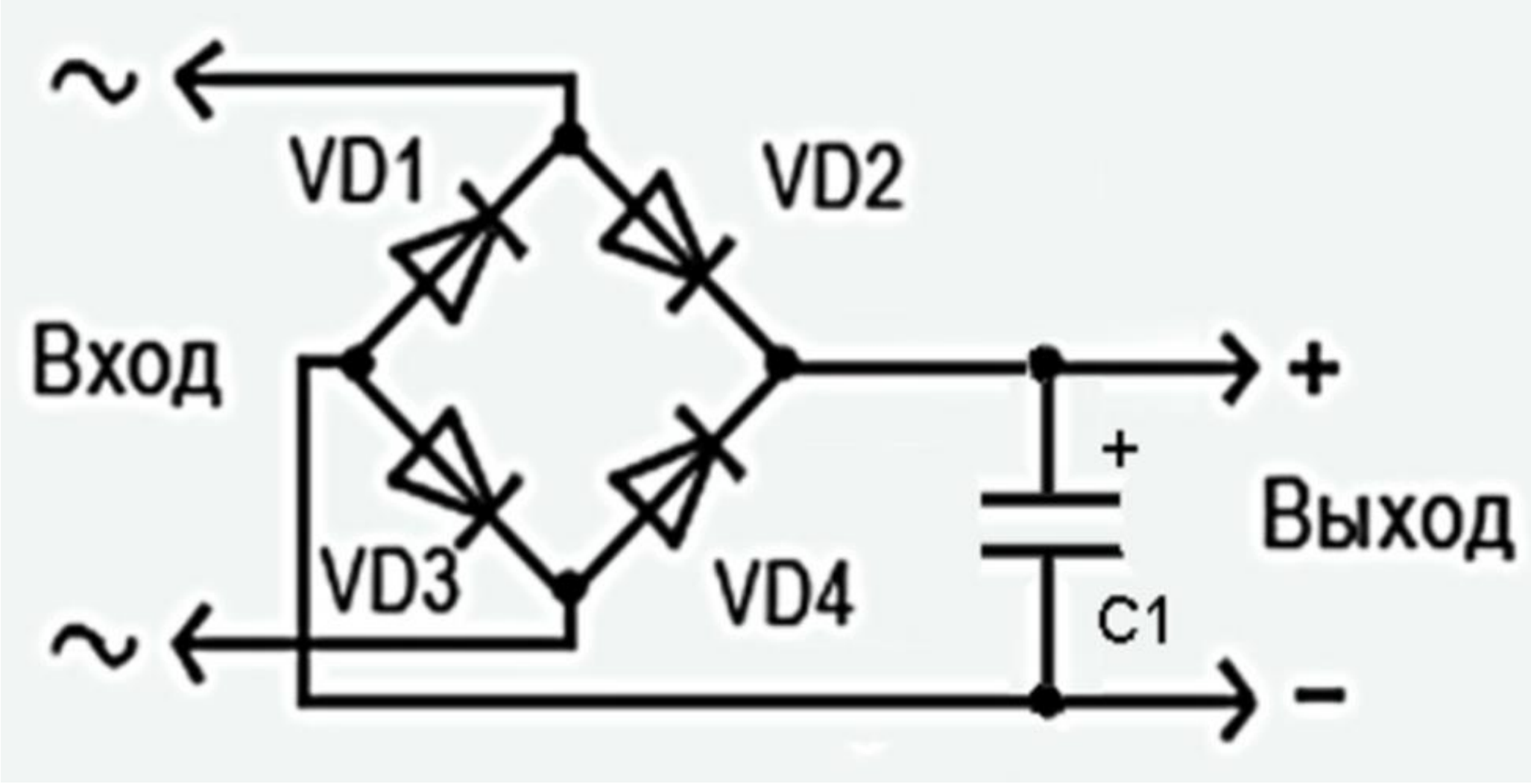
Диодный мост

При появлении положительной полуволны диоды VD2, VD3 окажутся включенными в прямом направлении и будут открыты. VD1, VD4 — закрыты. Полуволна свободно проходит к выходу выпрямителя. Когда напряжение сменит полярность, пары диодов поменяются местами — VD1 и VD4 откроются, VD2 и VD3 закроются. Отрицательная полуволна тоже пройдет к выходу, но поменяет полярность. В результате получится все то же импульсное однополярное напряжение, но частота его увеличится вдвое. Останется добавить сглаживающий конденсатор и посмотреть, что получится.

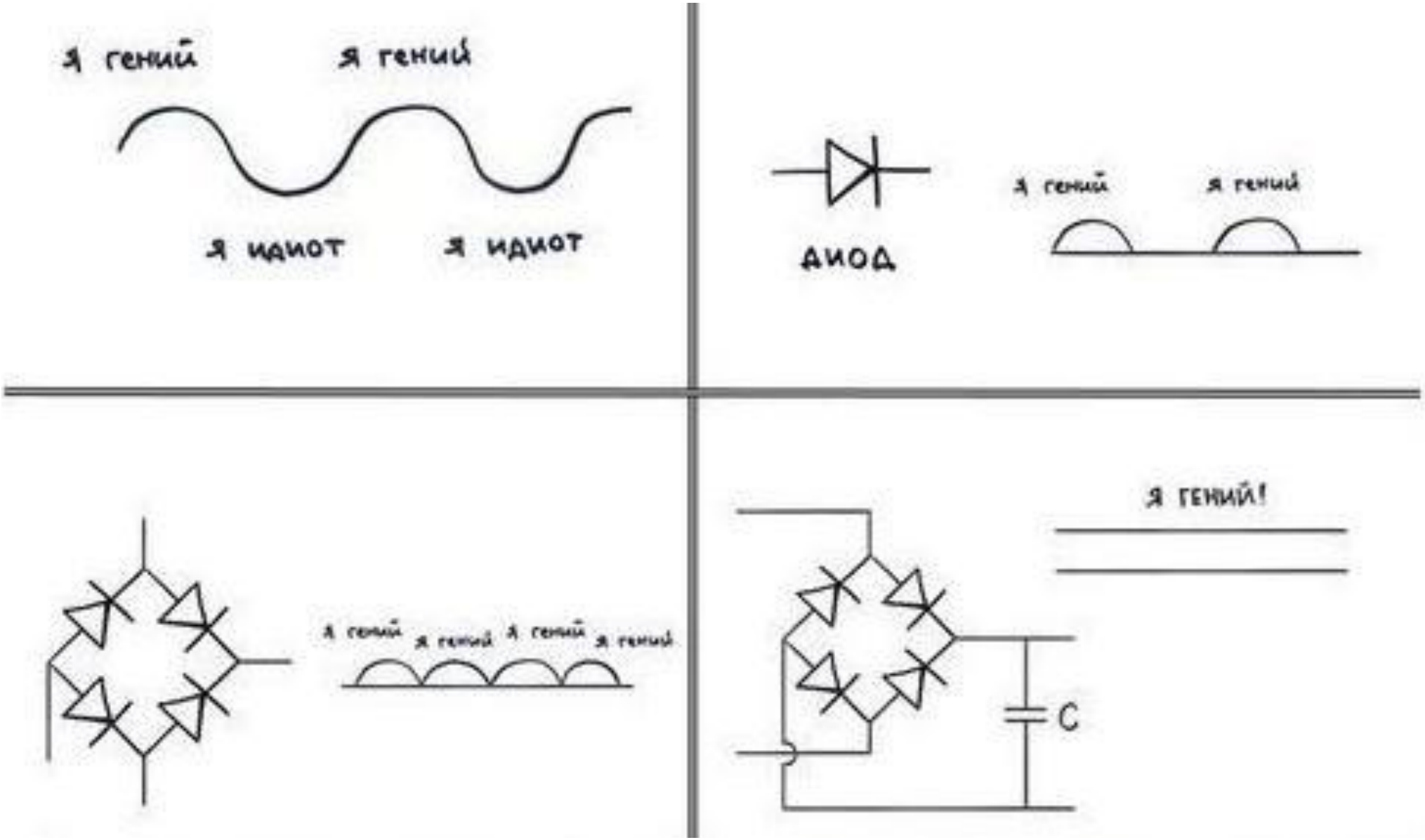


Двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором на изображении показывает, что переменное напряжение преобразовано в постоянное с пульсациями, которые можно убрать с помощью фильтров. Такая схема, состоящая из четырех диодов, стала классической и получила название **диодного** или **выпрямительного моста**.

Диодный мост



Диодный мост ☺



Полупроводниковые диоды

Прямое и обратное сопротивление диода постоянному току (*статическое сопротивление*) выражается следующими соотношениями:

$$r_{пр} = U_{пр\,0} / I_{пр\,0}; \quad r_{обр} = U_{обр\,0} / I_{обр\,0.}$$

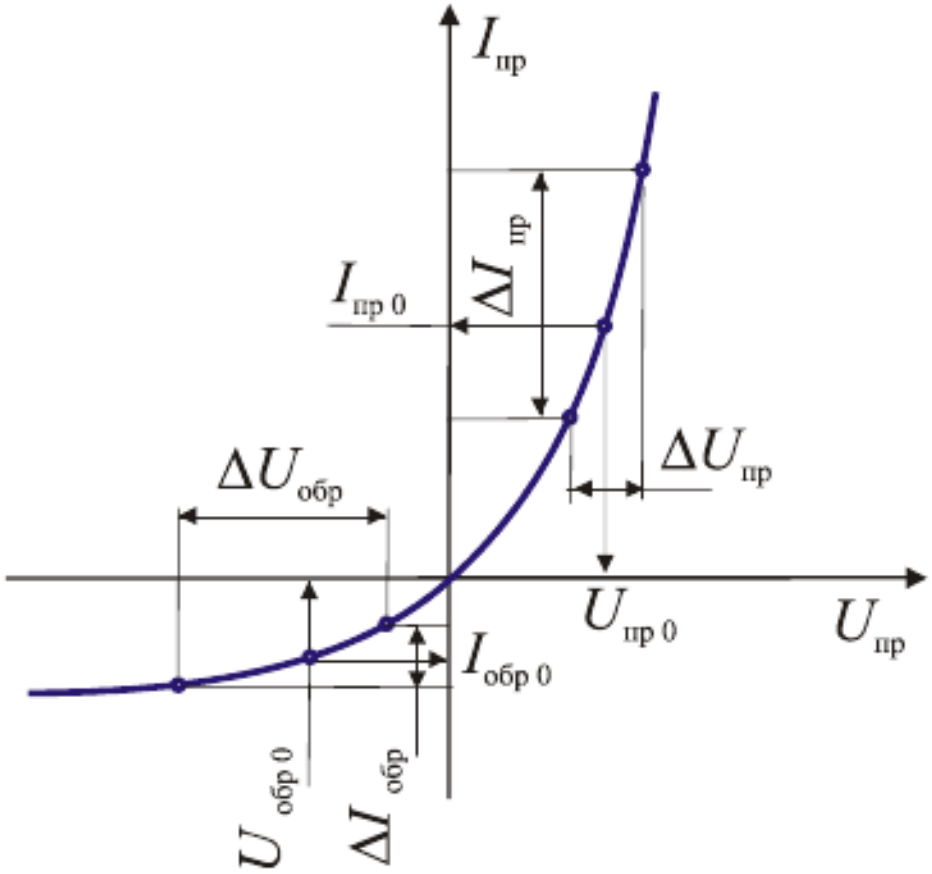


Рисунок – Определение статического и динамического сопротивлений по ВАХ

Прямое и обратное *дифференциальные* сопротивления (сопротивление по переменному току):

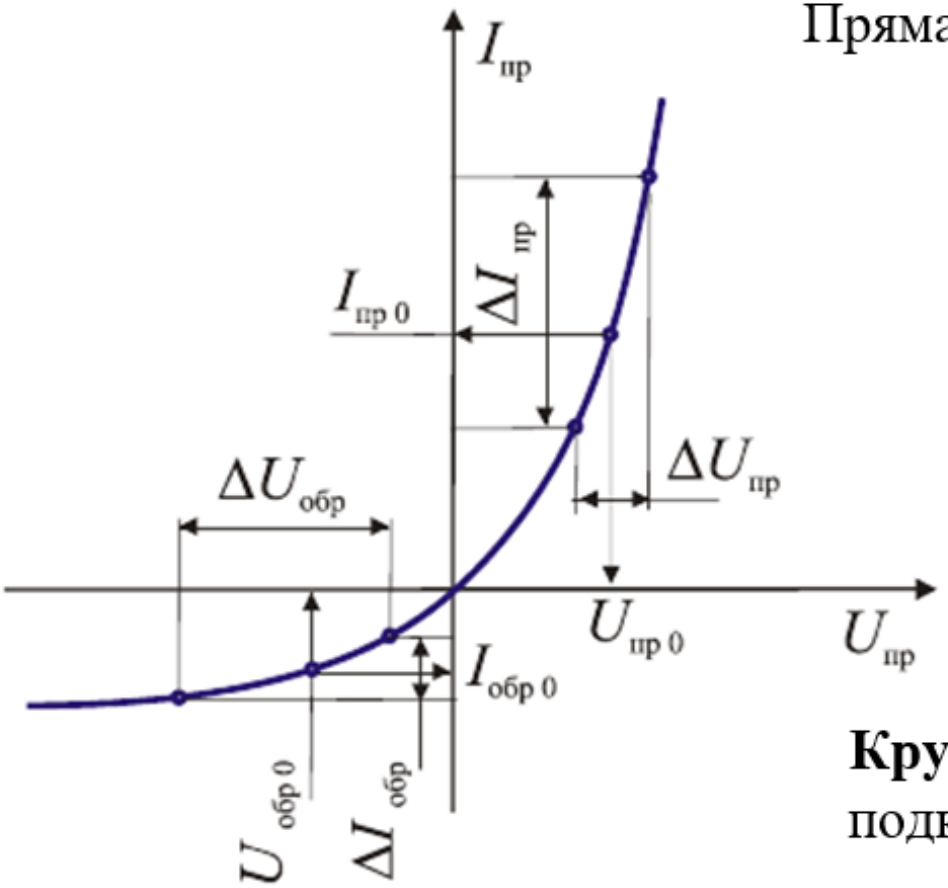
$$r_{диф.\,пр} = \Delta U_{пр} / \Delta I_{пр};$$
$$r_{диф.\,обр} = \Delta U_{обр} / \Delta I_{обр.}$$

В зависимости от того, на каком участке ВАХ расположена заданная рабочая точка, значение статического сопротивления может быть меньше, равно или больше значения динамического сопротивления. Статическое сопротивление диода всегда положительно, в то время как динамическое может быть и отрицательным.

Полупроводниковые диоды

Прямое и обратное сопротивление диода постоянному току (*статическое сопротивление*) выражается следующими соотношениями:

$$r_{\text{пр}} = U_{\text{пр }0} / I_{\text{пр }0}; \quad r_{\text{обр}} = U_{\text{обр }0} / I_{\text{обр }0.} \qquad [\text{Ом}]$$



Прямая и обратная **проводимость** диода:

$$G_{\text{пр}} = \frac{I_{\text{пр }0}}{U_{\text{пр }0}}; \quad G_{\text{обр}} = \frac{I_{\text{обр }0}}{U_{\text{обр }0}}. \qquad [\text{См}]$$

Прямое и обратное *дифференциальные* сопротивления (сопротивление по переменному току):

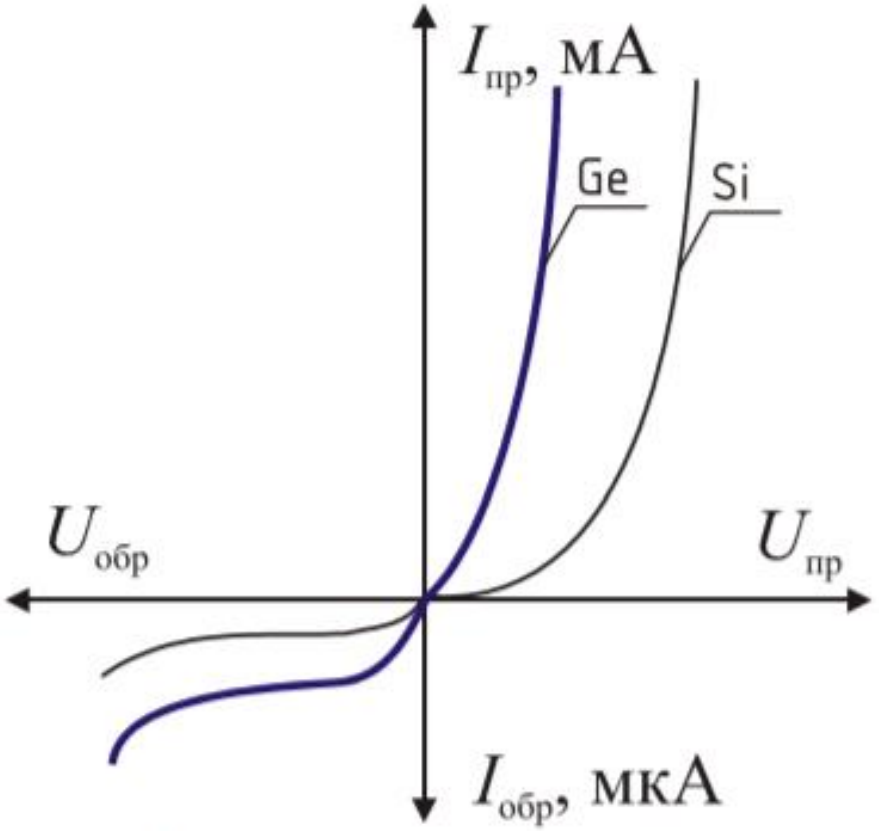
$$r_{\text{диф. пр}} = \Delta U_{\text{пр}} / \Delta I_{\text{пр}};$$
$$r_{\text{диф. обр}} = \Delta U_{\text{обр}} / \Delta I_{\text{обр.}} \qquad [\text{Ом}]$$

Крутизна ВАХ при прямом и обратном подключении диода:

$$S_{\text{пр}} = \frac{\Delta I_{\text{пр}}}{\Delta U_{\text{пр}}}; \quad S_{\text{обр}} = \frac{\Delta I_{\text{обр}}}{\Delta U_{\text{обр}}}. \qquad [\text{См}]$$

Полупроводниковые диоды

В качестве исходного материала при изготовлении выпрямительных диодов используют в основном германий и кремний. ВАХ германиевых и кремниевых диодов одинаковой конструкции различаются:



ВАХ выпрямительных диодов

Вследствие большого обратного тока у германиевых диодов почти сразу наступает тепловой пробой, приводящий к разрушению кристалла. У кремниевых диодов из-за малого обратного тока сначала возникает электрический пробой. Прямой ток кремниевого диода, равный току германиевого диода, достигается при бóльшем значении прямого напряжения. Поэтому мощность, при одинаковых токах, в германиевых диодах меньше, чем в кремниевых. По этой причине крутизна ВАХ у германиевых диодов больше, чем у кремниевых.

Полупроводниковые диоды

На электропроводность полупроводников значительное влияние оказывает температура. При повышении температуры усиливается генерация пар носителей заряда, то есть увеличивается концентрация носителей и проводимость растет, поэтому свойства полупроводниковых диодов сильно зависят от температуры. Это показывают ВАХ, измеренные при различных температурах.

Прямой ток при нагреве диода растет не так быстро, как обратный. Это объясняется тем, что прямой ток возникает за счет примесной проводимости, а концентрация примесей не зависит от температуры.

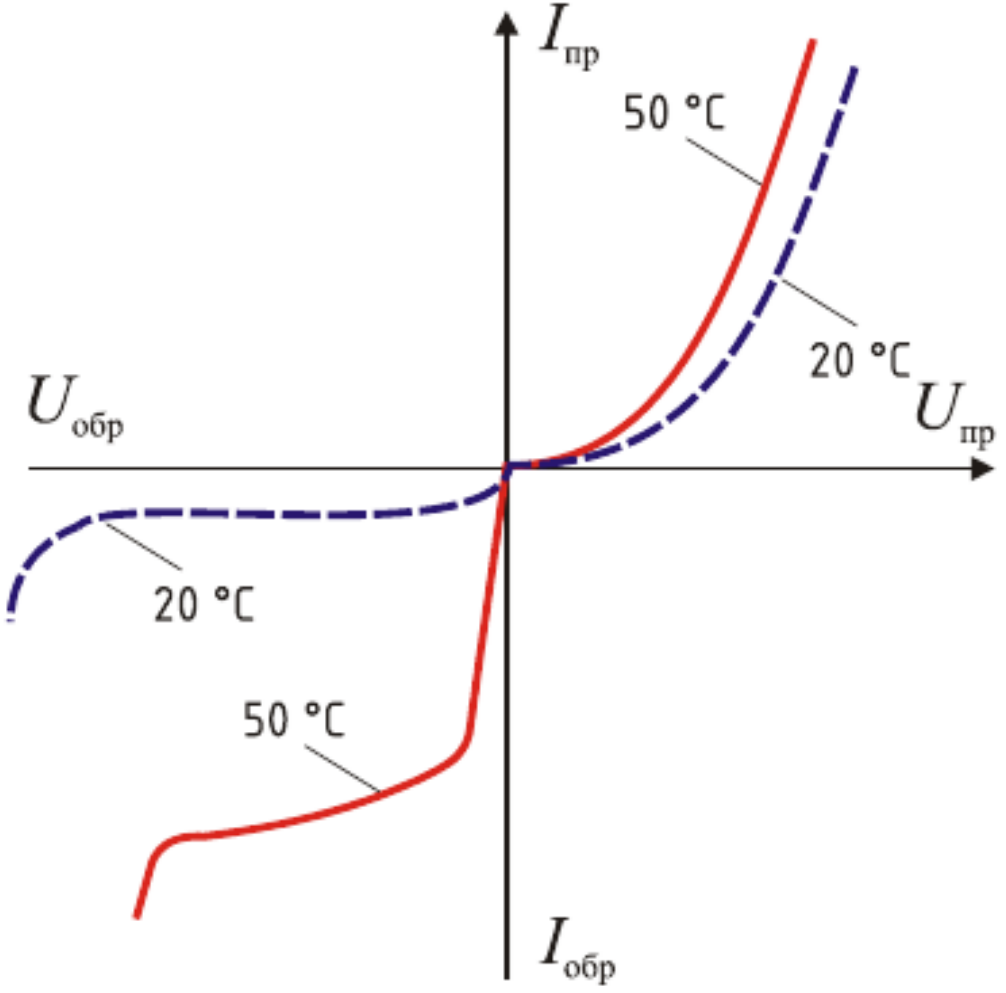
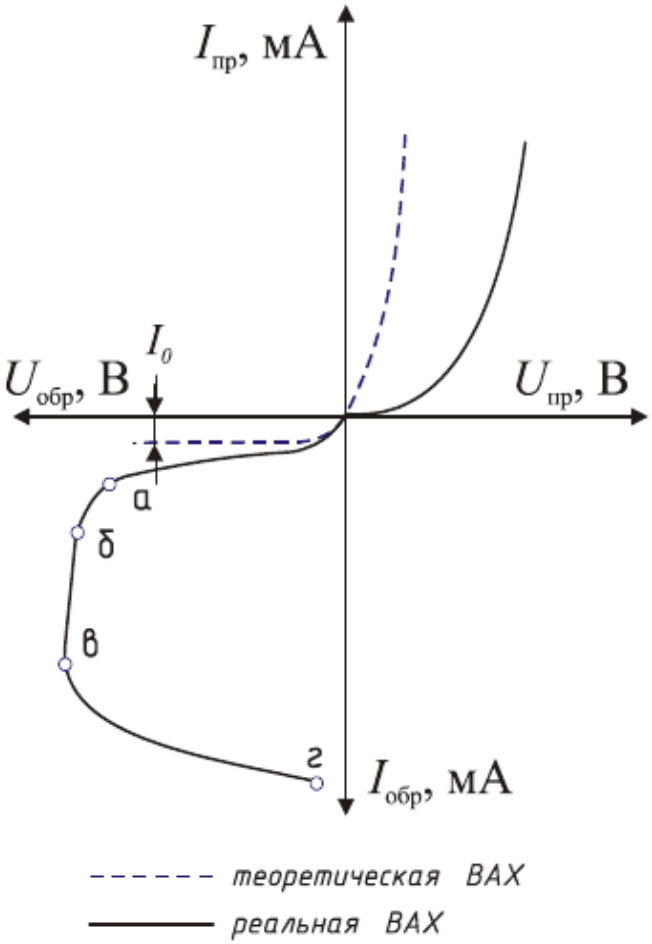


Рисунок – Влияние температуры на ВАХ

Полупроводниковые диоды

При некотором значении обратного напряжения возникает *пробой p-n*-перехода, при котором обратный ток резко возрастает и сопротивление запирающего слоя резко уменьшается. Следует различать *электрический* и *тепловой пробой*. Электрический пробой (участок *абв*) является обратимым, то есть при этом пробое в переходе не происходит разрушение структуры полупроводника. При электрическом пробое обратный ток увеличивается при практически неизменном обратном напряжении и при уменьшении напряжения работоспособность диода восстанавливается. При тепловом пробое рост обратного тока сопровождается уменьшением напряжения.

Области теплового пробоя соответствует участок *вг*. Тепловой пробой необратим, так как он сопровождается разрушением структуры вещества в месте *p-n*-перехода. Причиной теплового пробоя является нарушение устойчивости теплового режима *p-n*-перехода. Это означает, что количество теплоты, выделяющееся в переходе от нагрева его обратным током, превышает количество теплоты, отводимое от перехода. В результате температура перехода возрастает, сопротивление его уменьшается и ток увеличивается, что приводит к перегреву перехода и его тепловому разрушению.

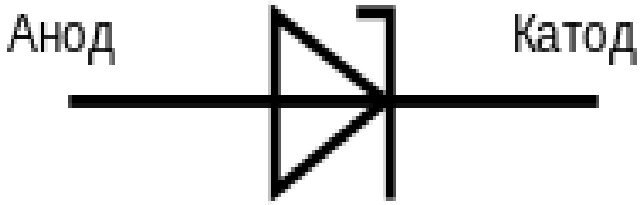


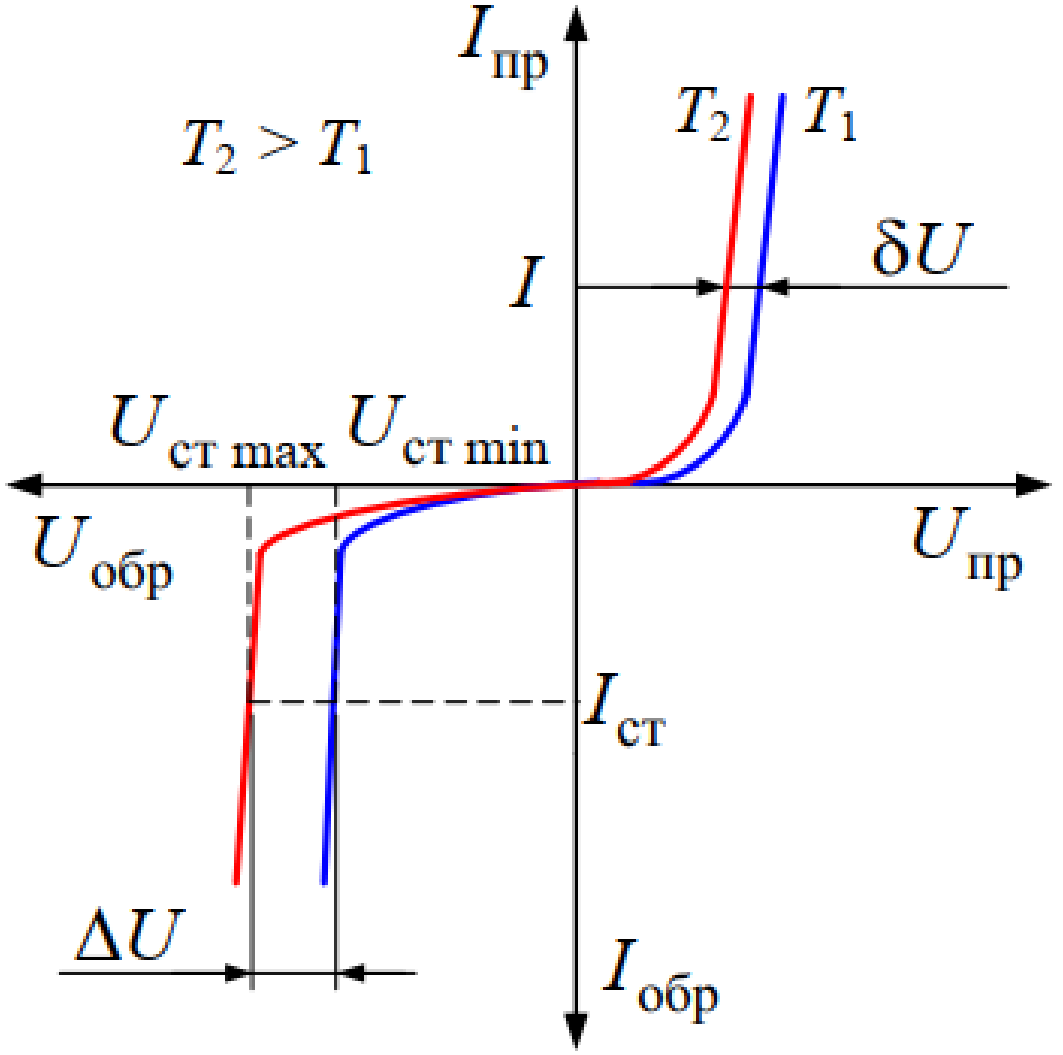
Теоретическая и реальная ВАХ диода

В режиме электрического пробоя работают специальные диоды – стабилитроны; для прочих видов диодов режим пробоя является аварийным. Если при пробое ток в цепи не ограничить, диод выходит из строя. В таких приборах при увеличении (по модулю) обратного напряжения практически сразу начинается тепловой пробой.

Стабилитроны

Стабилитроном называется полупроводниковый диод с точно заданным обратным пробивным напряжением, слабо зависящий от величины тока.

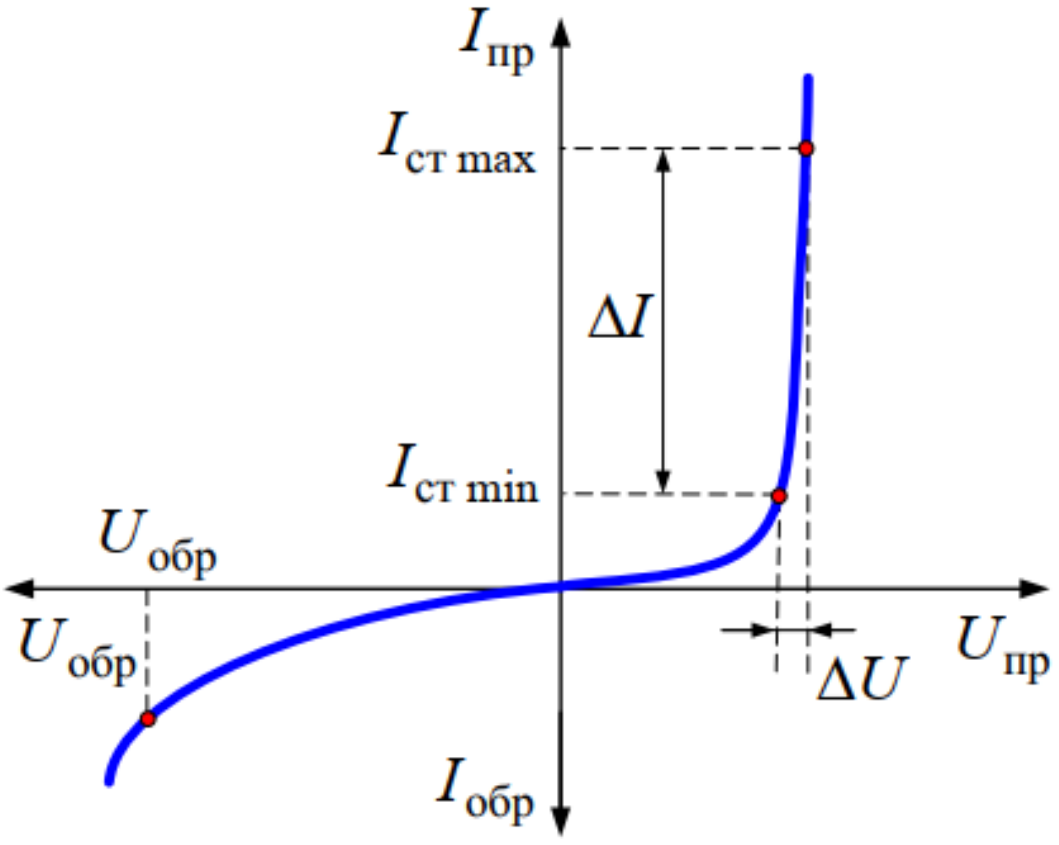




Стабисторы

Стабистор – это полупроводниковый диод, напряжение на котором в области прямого смещения слабо зависит от тока в заданном его диапазоне и который предназначен для стабилизации напряжения.

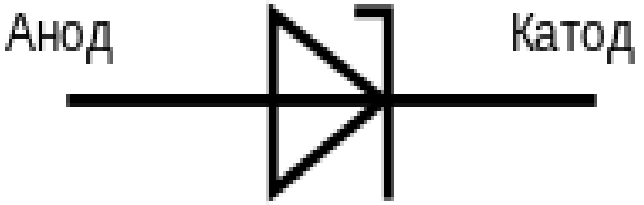
Стабилизацию постоянного напряжения можно также получить при использовании диода, включенного в прямом направлении, используя для этой цепи крутой участок прямой ветви вольт-амперной характеристики (ВАХ).



Полупроводниковые диоды



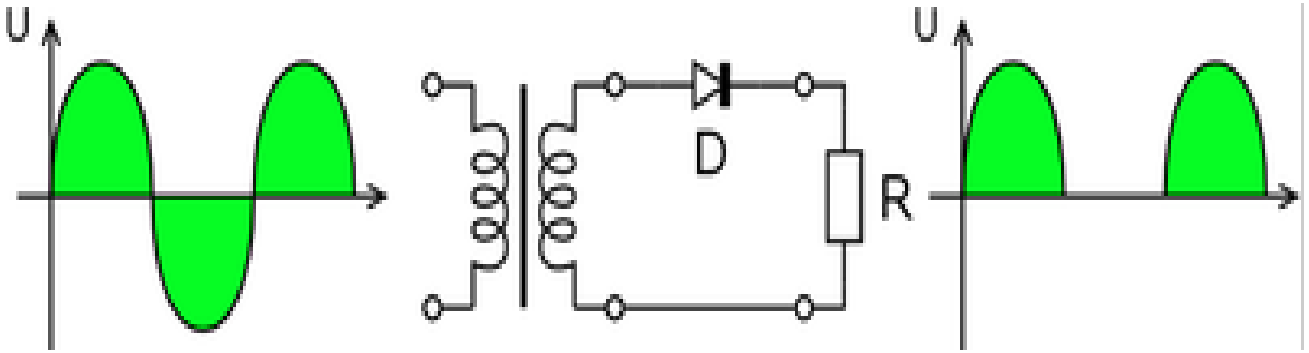
Диод



Стабилитрон

По функциональному назначению диоды делят на две группы: выпрямительные и специальные.

Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока.



В **специальных типах** полупроводниковых диодов используют различные свойства p–n-перехода: явление пробоя, барьерную емкость перехода и т. д.

Полупроводниковые диоды



Полупроводниковые диоды

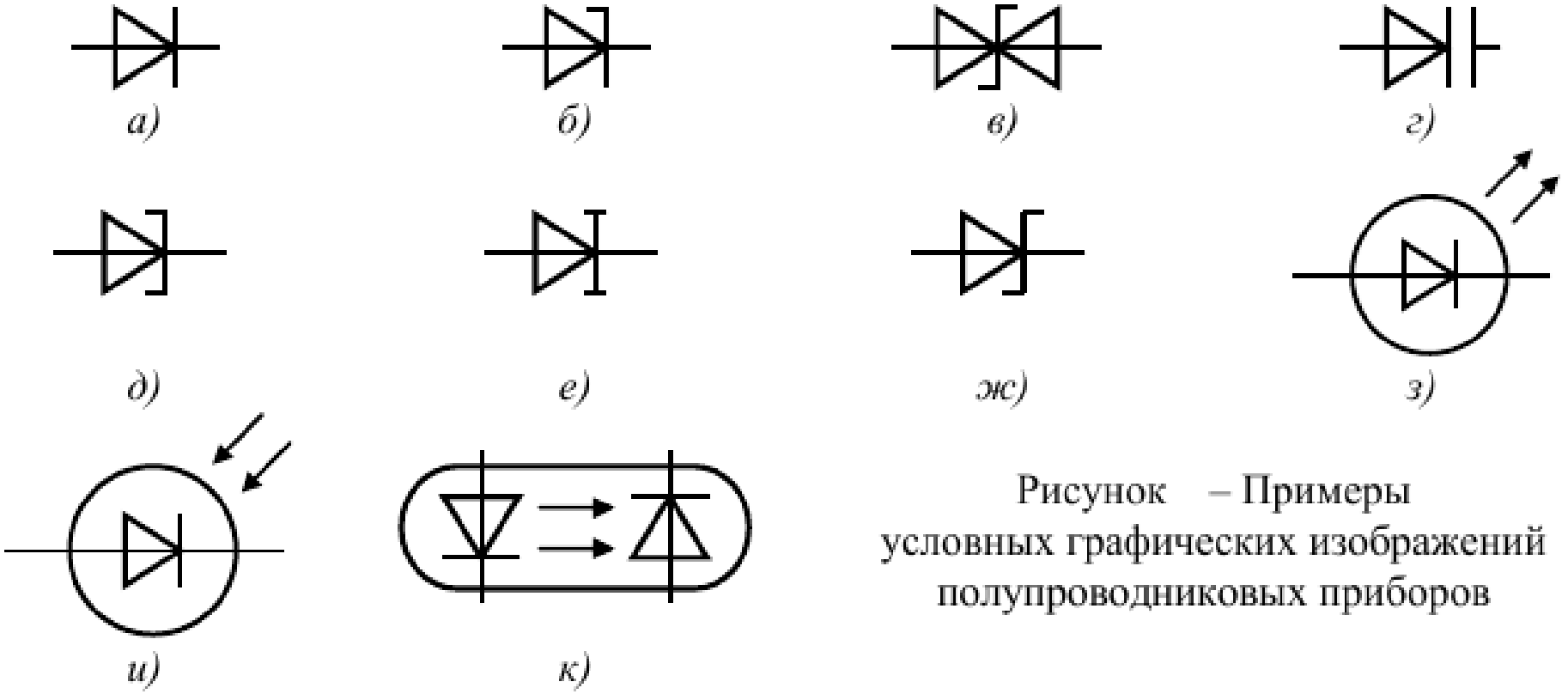


Рисунок – Примеры условных графических изображений полупроводниковых приборов

Полупроводниковыми стабилитронами (*б*) называются диоды, предназначенные для стабилизации напряжения.

В схемах двуполярной стабилизации напряжения применяется *симметричный стабилитрон* (*в*).

Варикапами (*г*) называются полупроводниковые диоды, в которых используется зависимость емкости *p-n*-перехода от обратного напряжения.

Варикап



Варикап — полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной емкости p-n перехода от обратного напряжения. Варикапы применяются в качестве элементов с электрически управляемой ёмкостью в схемах перестройки частоты колебательного контура, деления и умножения частоты, частотной модуляции, управляемых фазовращателей и др.

При отсутствии внешнего напряжения в p-n-переходе существуют потенциальный барьер и внутреннее электрическое поле. Если к диоду приложить обратное напряжение, то высота этого потенциального барьера увеличится. Внешнее обратное напряжение отталкивает электроны в глубь n-области, в результате чего происходит расширение обеднённой области p-n-перехода, которую можно представить как простейший плоский конденсатор, в котором обкладками служат границы области. В таком случае, в соответствии с формулой для ёмкости плоского конденсатора, с ростом расстояния между обкладками (вызванной ростом значения обратного напряжения) ёмкость p-n-перехода будет уменьшаться. Это уменьшение ограничено лишь толщиной базы, далее которой переход расширяться не может. По достижении этого минимума с ростом обратного напряжения ёмкость не изменяется.

Полупроводниковые диоды

Варикапами (*г*) называются полупроводниковые диоды, в которых используется зависимость емкости *p-n*-перехода от обратного напряжения.

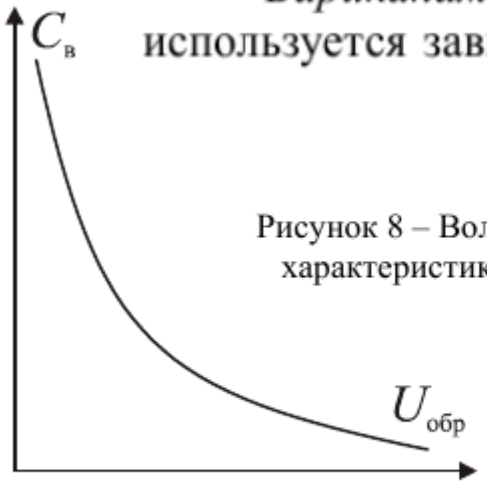
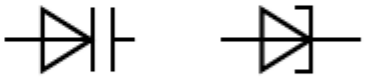


Рисунок 8 – Вольт-фарадная характеристика варикапа



г) *д)*

Основной характеристикой варикапа служит вольт-фарадная характеристика (рисунок 8) – зависимость емкости варикапа от значения приложенного обратного напряжения.

К *туннельным* относят диоды, у которых за счет туннельного эффекта на прямой ветви ВАХ (рисунок 9, область 1) существует область с отрицательным дифференциальным сопротивлением (область 2). В области 3 ВАХ прибор полностью выходит из пробоя и ведет себя как обычный диод. Условное графическое обозначение представлено на рисунке *д*. По своему назначению туннельные диоды подразделяют на *усилительные*, *генераторные*, *переключающие*.

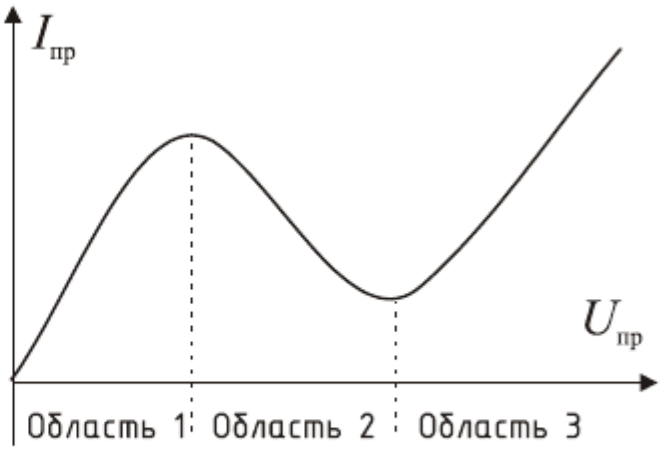


Рисунок 9 – ВАХ туннельного диода

Диод Шоттки



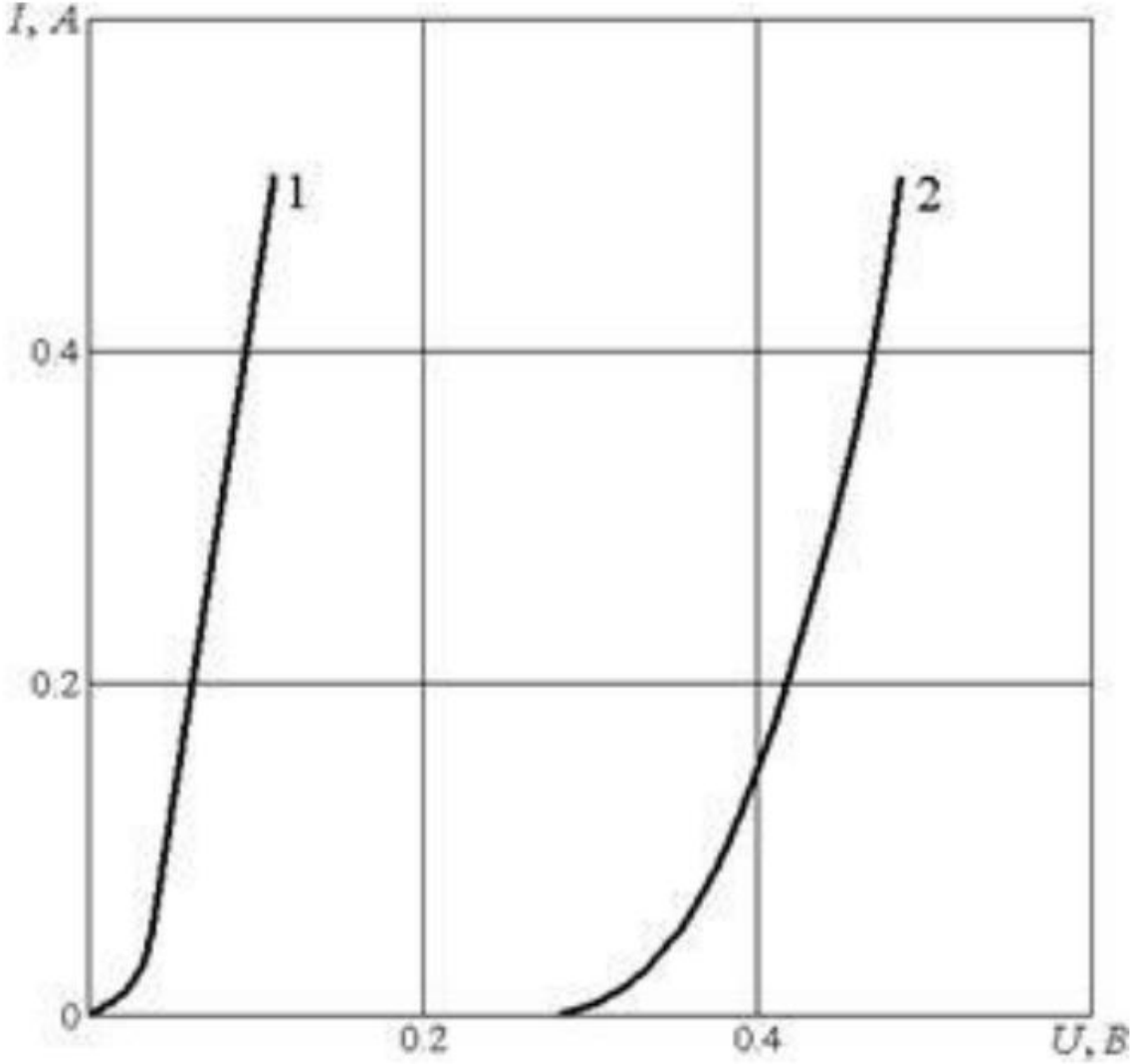
В диодах с барьером Шоттки (диоды Шоттки) используется переход металл – полупроводник. Этот переход ведет себя как диод: проводит электрический ток в одном направлении (от металлического анода к полупроводниковому катоду) и действует как разомкнутая цепь в другом направлении. Инжекция неосновных носителей в базу в таких диодах отсутствует, так как ток образуется только электронами, движущимися из кремния в металл. По этой причине у диодов Шоттки отсутствует накопление зарядов в базе и время переключения значительно меньше, чем кремниевого диода.

Другая важная особенность барьера Шоттки – **меньшее прямое напряжение**, чем прямое напряжение кремниевого p–n-перехода.

Диоды Шоттки находят **применение** в логических элементах транзисторно-транзисторной логики (ТТЛШ), в схемах высокочастотных выпрямителей и т.д.

Диод Шоттки





На рисунке:

1) ВАХ диода Шоттки;
2) ВАХ обычного p-n-перехода.

Обращенными (рисунок *е*) называют полупроводниковые диоды, в которых вследствие туннельного эффекта проводимость при обратном напряжении значительно больше, чем при прямом. ВАХ обращенного диода представлена на рисунке 10.

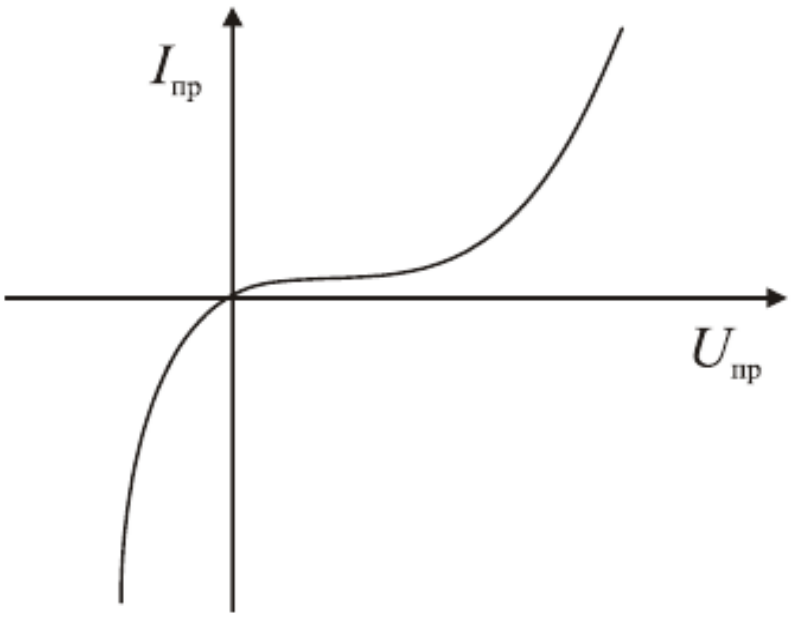
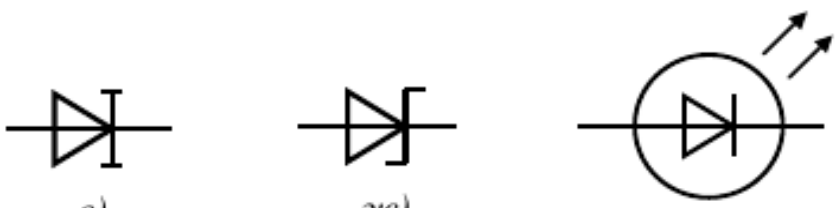


Рисунок 10 – ВАХ обращенного диода

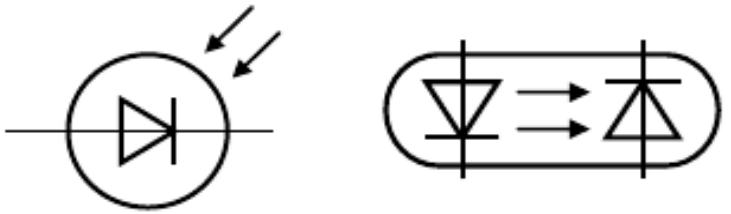
Излучающие диоды (рисунок *з*) – полупроводниковые диоды, излучающие из *p-n*-перехода кванты энергии. По характеристике излучения делятся на две группы: с излучением в видимой области спектра – *светодиоды*; диоды с излучением в инфракрасной области спектра, получившие название *ИК-диоды*.

Фотодиоды (рисунок *и*) – полупроводниковые диоды, принцип действия которых основан на использовании внутреннего фотоэффекта – генерации в полупроводнике под действием квантов света свободных носителей заряда.

Оптрон (*оптопара*) – полупроводниковый прибор, содержащий источник излучения и приемник излучения, объединенные в одном корпусе и связанные между собой оптически, электрически или одновременно обеими связями (рисунок *к*).

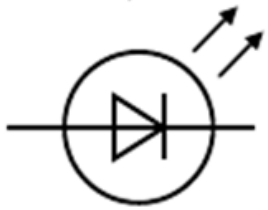


е) *ж)* *з)*



и) *к)*

Излучающие диоды



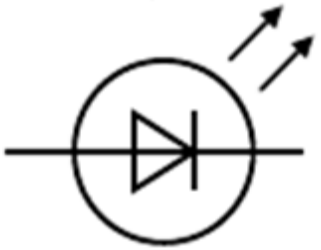
Цвет свечения светодиода определяется типом полупроводниковых материалов, образующих p–n-переход. Различные оттенки получают, комбинируя синий, красный и желтый цвета.

Технологии производства светодиодов непрерывно совершенствуются, а сфера применения все более расширяется. Они используются в устройствах индикации, дисплеях лабораторных инструментов, источниках света. **Преимущества** таких источников перед обычными лампами накаливания – значительно меньшая (в несколько раз) потребляемая мощность и длительное время непрерывной работы (более десяти лет).

Светодиоды могут испускать **когерентный свет с очень узкой полосой частот**. Такие устройства называют **лазерными диодами**. Лазерные диоды находят применение в оптических системах связи, CD-плейерах и т. д.

В отличие от обычных светодиодов, излучающих видимый свет, **инфракрасные диоды** излучают свет, который не виден человеческому глазу, но может быть обнаружен электронными устройствами, чувствительными к инфракрасному излучению.

ИК-диоды



ИК-диоды получили **широкое применение**, например:

- в пультах дистанционного управления телевизорами, кондиционерами, звуковыми системами и т. д.;
- в системах оптической связи, например, в оптических волокнах; они излучают и обнаруживают инфракрасные сигналы для передачи данных на высокой скорости;
- в системах безопасности, таких как инфракрасные камеры наблюдения: они излучают инфракрасный свет, который обеспечивает ночное видение и обнаружение движения;
- в датчиках приближения, датчиках движения и других устройствах обнаружения: они излучают инфракрасный свет и обнаруживают изменения в количестве отраженного света, чтобы активировать или деактивировать схемы;
- в медицинских процедурах лазерной терапии малой мощности.

Обращенными (рисунок *е*) называют полупроводниковые диоды, в которых вследствие туннельного эффекта проводимость при обратном напряжении значительно больше, чем при прямом. ВАХ обращенного диода представлена на рисунке 10.

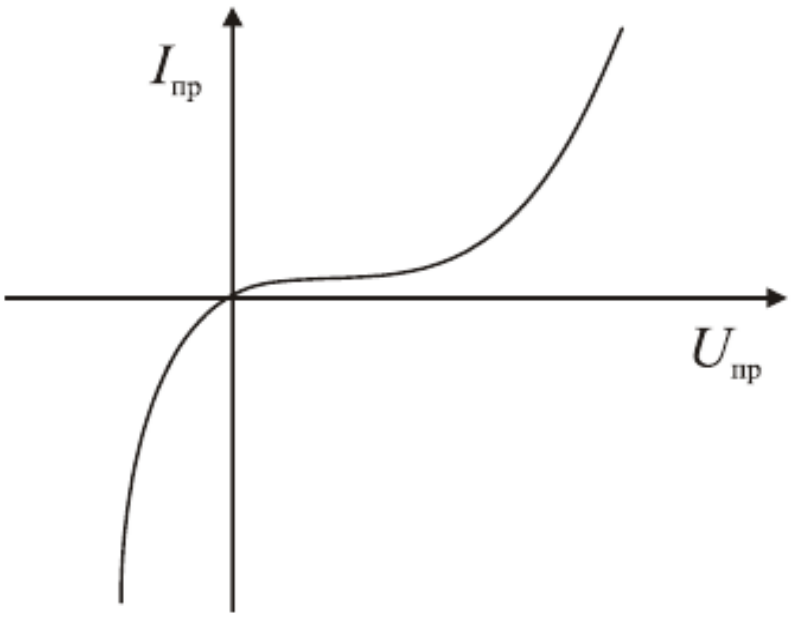
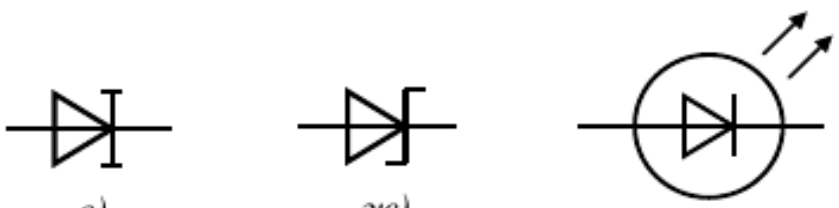


Рисунок 10 – ВАХ обращенного диода

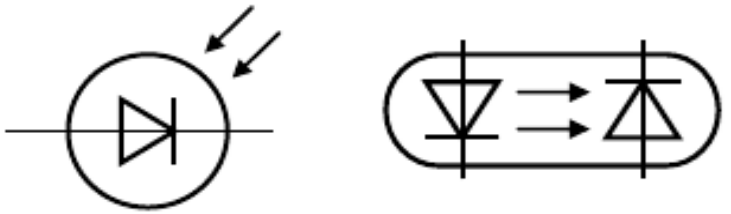
Излучающие диоды (рисунок *з*) – полупроводниковые диоды, излучающие из *p-n*-перехода кванты энергии. По характеристике излучения делятся на две группы: с излучением в видимой области спектра – *светодиоды*; диоды с излучением в инфракрасной области спектра, получившие название *ИК-диоды*.

Фотодиоды (рисунок *и*) – полупроводниковые диоды, принцип действия которых основан на использовании внутреннего фотоэффекта – генерации в полупроводнике под действием квантов света свободных носителей заряда.

Оптрон (*оптопара*) – полупроводниковый прибор, содержащий источник излучения и приемник излучения, объединенные в одном корпусе и связанные между собой оптически, электрически или одновременно обеими связями (рисунок *к*).



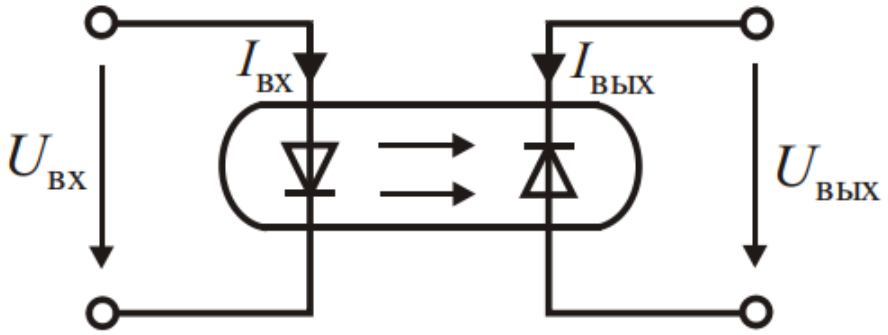
е) *ж)* *з)*



и) *к)*

Оптрон (оптопара)

Оптрон обеспечивает гальваническую развязку между двумя участками электронной цепи. Такая развязка может использоваться, например, в медицинском оборудовании для снижения риска поражения пациентов электрическим током.



Источником излучения в диодном оптроне служит светодиод из арсенида галлия, а фотоприемником – кремниевый фотодиод. Излучающий диод должен быть смещен в прямом направлении, а фотодиод – в прямом (режим фотогенератора) или обратном направлении (режим фотопреобразователя).

Для получения большего коэффициента полезного действия оптроны работают в инфракрасной области спектра.

Диодные оптроны имеют высокое быстродействие. Они используются для передачи как цифровых, так и аналоговых сигналов, а также в качестве электронных ключей.

Система обозначения диодов

Для маркировки полупроводниковых диодов используется буквенно-цифровая система условных обозначений.

Первый элемент – буква или цифра, характеризует используемый материал: Г(1) – германий (Ge); К(2) – кремний (Si); А(3) – галлий (Ga) и его соединения; И(4) – индий (In) и его соединения.

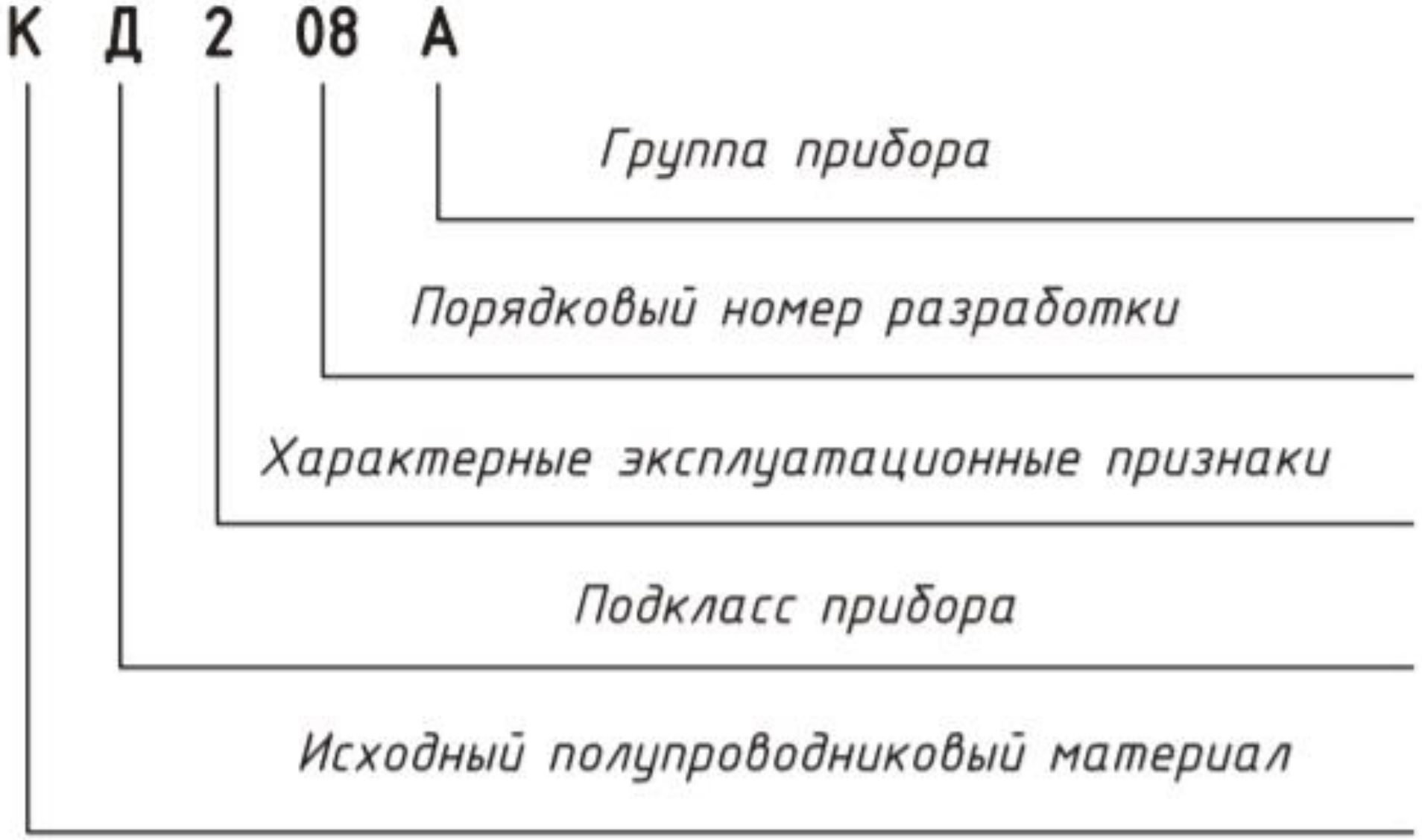
Второй элемент – буква, характеризует функциональное назначение диода: Д – выпрямительный; В – варикап; И – туннельный и обращенный; С – стабилитрон и стабистор; Л – излучающий светодиод.

Третий элемент – цифра, характеризует назначение диода и содержит информацию о специальных параметрах диода. Например, для диодов группы Д: 1 – выпрямительные маломощные (ток до 300 мА); 2 – выпрямительные средней мощности (ток до 10 А); 3 – диоды большой мощности (ток свыше 10 А); 4–9 – диоды импульсные с различным временем восстановления.

Четвертый элемент (2–3 цифры) – порядковый номер разработки (для стабилитрона – напряжение стабилизации в десятых долях вольта).

Пятый элемент – буква, характеризует группу диодов с различными параметрами.

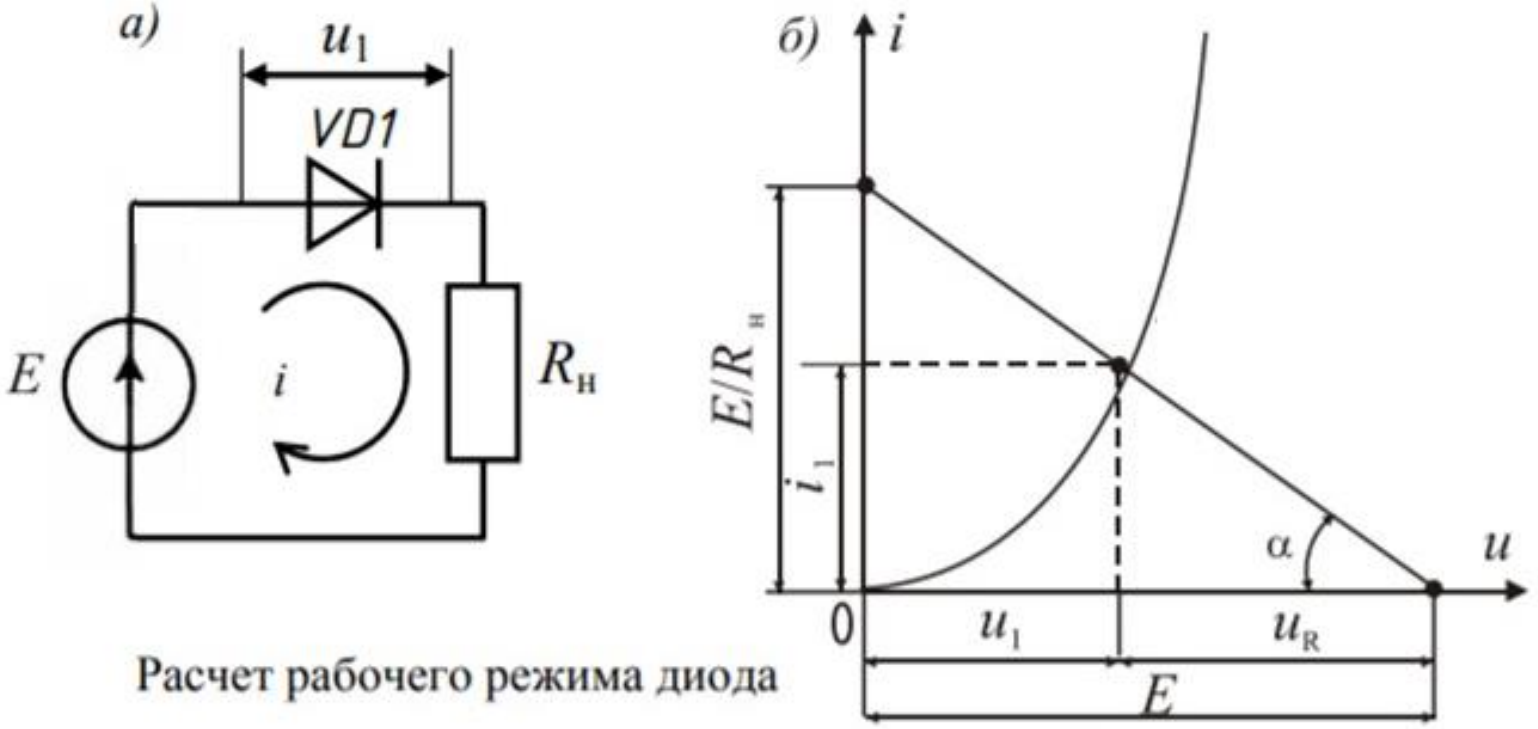
Система обозначения диодов



Система обозначений диодов согласно ОСТ 11336.919-81

Рабочий режим диодов

В практических схемах в цепь диода включается какая-либо нагрузка, например резистор (см. рис.). Режим диода с нагрузкой называют **рабочим**. Если бы диод обладал линейным сопротивлением, то расчет тока в подобной схеме не представлял бы затруднений, т.к. общее сопротивление цепи равно сумме сопротивления диода постоянному току R_0 и сопротивления нагрузочного резистора $R_н$. Но диод обладает нелинейным сопротивлением, и значение R_0 у него изменяется при изменении тока, поэтому расчет тока делают графически:



Расчет рабочего режима диода

Последовательное и параллельное соединения

При выпрямлении более высокого, чем предельное для одиночного диода, напряжения можно соединить диоды последовательно, чтобы обратное напряжение на каждом диоде не превышало предельного. Но вследствие разброса обратных сопротивлений у различных экземпляров диодов одного и того же типа на отдельных диодах обратное напряжение может оказаться выше предельного, что повлечет пробой диодов.

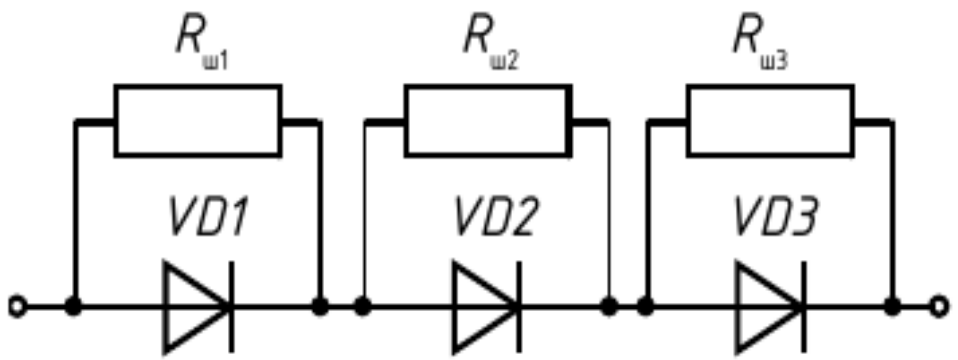


Рисунок – Последовательное соединение диодов

Для того чтобы обратное напряжение распределялось равномерно между диодами независимо от их обратных сопротивлений, применяют шунтирование диодов резисторами (рисунок). Сопротивления $R_ш$ резисторов должны быть одинаковы и значительно меньше наименьшего из обратных сопротивлений диодов. Однако $R_ш$ не должно быть слишком малым, чтобы чрезмерно не возрос ток при обратном напряжении, то есть чтобы не ухудшилось выпрямление.

Параллельное соединение диодов (рисунок) применяют в том случае, когда нужно получить прямой ток, бóльший предельного тока одного диода. Но если диоды одного типа просто соединить параллельно, то вследствие неодинаковости вольт-амперных характеристик они окажутся различно нагруженными и в некоторых ток будет больше предельного. Различие в прямом токе у однотипных диодов может составлять десятки процентов.

Практически редко включают параллельно больше трех диодов. Уравнительные резисторы с сопротивлением в десятые доли или единицы ом обычно подбирают экспериментально до получения в рабочем режиме одинаковых токов в диодах. Иногда включают уравнительные резисторы с сопротивлением, в несколько раз большим, чем прямое сопротивление диодов, чтобы ток в каждом диоде определялся главным образом сопротивлением $R_у$. Но в этом случае происходит дополнительное падение напряжения на $R_у$, превышающее в несколько раз прямое напряжение диодов, и КПД, конечно, снижается. Если нежелательно включать уравнительные резисторы, то надо подобрать диоды с примерно одинаковыми характеристиками. Однако рекомендуется по возможности не прибегать к параллельному соединению диодов.

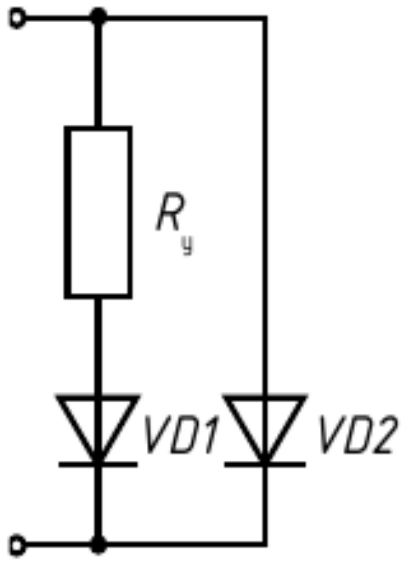


Рисунок – Параллельное соединение диодов